

PHYSIQUE • TLE C

MODULE 4 : ONDE, MATIÈRE ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

LEÇON P15

SUPERPOSITION DES ONDES MÉCANIQUES : INTERFÉRENCES ET ONDES STATIONNAIRES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la superposition des ondes mécaniques : les interférences à la surface de l'eau entre deux sources cohérentes et les ondes stationnaires sur une corde vibrante (expérience de Melde). Elle se conclut par l'étude de systèmes technologiques à ondes : échographie, télémétrie, sonar et radar.

- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le principe de superposition des ondes mécaniques
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et schématiser l'expérience d'interférences à la surface de l'eau avec deux sources cohérentes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la différence de marche en un point et caractériser les points de vibration maximale et les points de repos
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'interfrange et exploiter une figure d'interférences observée en éclairage normal ou stroboscopique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de Melde et interpréter la formation d'une onde stationnaire
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter les conditions aux limites (nœuds, ventres) pour déterminer les modes propres d'une corde

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Principe de superposition et sources cohérentes | ments de musique |
| 2. Interférences à la surface de l'eau | 6. Systèmes technologiques à ondes |
| 3. Interfrange et exploitation de la figure d'interférences | 7. Activité d'intégration |
| 4. Ondes stationnaires : expérience de Melde | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Modes propres d'une corde et instru- | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le principe de superposition des ondes mécaniques
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et schématiser l'expérience d'interférences à la surface de l'eau avec deux sources cohérentes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la différence de marche en un point et caractériser les points de vibration maximale et les points de repos
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'interfrange et exploiter une figure d'interférences observée en éclairage normal ou stroboscopique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de Melde et interpréter la formation d'une onde stationnaire
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter les conditions aux limites (nœuds, ventres) pour déterminer les modes propres d'une corde
- À la fin de cette leçon, je sais relier les modes propres d'une corde au fonctionnement des instruments de musique à cordes
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe de fonctionnement de l'échographie, de la télémétrie, du sonar et du radar

PRÉREQUIS

- Ondes mécaniques progressives : définition, célérité, longueur d'onde, période

(classe de Première)

- Relation fondamentale $\lambda = cT = c/f$
- Retard d'une onde en un point et déphasage entre deux points
- Célérité d'une onde sur une corde tendue : $c = \sqrt{F/\mu}$ (admissible, rappel)
- Notions de géométrie : distance entre deux points, hyperbole comme ensemble de points

1 PRINCIPE DE SUPERPOSITION ET SOURCES COHÉRENTES

Au bord du fleuve Wouri, deux pirogues qui tangent côte à côte créent des vagues qui se croisent : à certains endroits l'eau danse violemment, à d'autres elle reste étrangement calme. De même, quand le joueur de mvet pince une corde tendue entre deux points fixes, seuls certains sons précis sortent de l'instrument. Pourquoi deux ondes qui se rencontrent peuvent-elles se renforcer ou s'annuler ? Pourquoi une corde vibrante ne produit-elle que certaines fréquences ? Cette leçon répond à ces questions et explique le fonctionnement de l'échographie pratiquée à l'hôpital ou du sonar des pêcheurs.

Toute cette leçon repose sur une idée simple et puissante : lorsque plusieurs ondes traversent le même milieu, leurs effets s'ajoutent. C'est le **principe de superposition**, que nous allons énoncer rigoureusement après quelques rappels.

1.1 Rappels : l'onde mécanique progressive

DÉFINITION Onde mécanique progressive

Une **onde mécanique progressive** est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel (corde, eau, air), sans transport de matière mais avec transport d'énergie. La perturbation se propage à une vitesse appelée **célérité** c (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$), qui dépend des propriétés du milieu (tension et masse linéique pour une corde, rigidité et inertie en général).

Pour une corde de masse linéique μ tendue par une force de norme T , la célérité des ondes transversales est :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Vérifions l'homogénéité : $[T] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $[\mu] = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$, donc $[T/\mu] = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, et la racine carrée donne bien des $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. La formule est dimensionnellement correcte.

À RETENIR Grandeurs caractéristiques d'une onde sinusoïdale

Une onde progressive sinusoïdale de fréquence f (en Hz), de période $T = 1/f$ (en s), possède une **longueur d'onde** :

$$\lambda = c T = \frac{c}{f}$$

λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent en phase. L'**élongation** $y(M, t)$ d'un point M est son déplacement par rapport à sa position d'équilibre, mesuré perpendiculairement à la direction de propagation (onde transversale) ou le long de celle-ci (onde longitudinale).

ATTENTION Sans transport de matière !

Quand la vague passe sous la pirogue sur le Wouri, la pirogue monte et descend, mais elle n'est pas emportée par la vague : l'eau oscille sur place. C'est la perturbation qui voyage, pas le milieu. Confondre vitesse de l'onde c et vitesse des points du milieu est l'erreur la plus classique du chapitre.

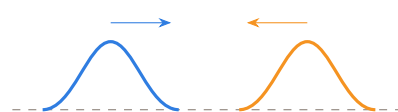
1.2 Observation : croisement de deux impulsions sur une corde**EXPÉRIENCE Croisement de deux impulsions**

Matériel : une longue corde (ou un ressort souple) tendue horizontalement entre deux opérateurs.

Protocole : chaque opérateur donne une secousse brève vers le haut à son extrémité. Deux impulsions naissent et se propagent l'une vers l'autre.

Observations :

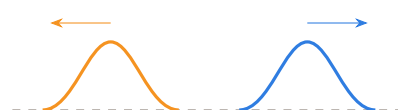
1. Avant le croisement, chaque impulsion se propage sans déformation notable.
2. Au moment du croisement, la corde prend une forme dont la hauteur, en chaque point, est la somme des hauteurs des deux impulsions : si les deux impulsions sont vers le haut, on observe un renforcement (bosse deux fois plus haute) ; si l'une est vers le haut et l'autre vers le bas, elles peuvent s'annuler momentanément.
3. Après le croisement, chaque impulsion reprend sa forme initiale et poursuit sa route comme si de rien n'était.



a) Avant le croisement



b) Pendant : superposition (renforcement)



c) Après : chaque impulsion a poursuivi sa route inchangée

Croisement de deux impulsions sur une corde tendue. Au point de rencontre, les élongations s'ajoutent algébriquement ; après le croisement, chaque impulsion est intacte : les ondes sont indépendantes.

1.3 Énoncé du principe de superposition

L'expérience précédente se généralise à toutes les ondes mécaniques de faible amplitude.

DÉFINITION Principe de superposition

Lorsque deux ondes se propagent dans un même milieu et se croisent en un point M , l'élongation résultante du point M est la somme algébrique des élongations que chaque onde produirait seule en ce point :

$$y(M,t) = y_1(M,t) + y_2(M,t)$$

Après le croisement, chaque onde poursuit sa propagation sans être modifiée : c'est l'**indépendance des ondes**.

ATTENTION Somme algébrique

Les élongations sont des grandeurs signées : une élongation vers le haut ($y_1 > 0$) et une élongation vers le bas ($y_2 < 0$) peuvent se compenser. Si $y_1 = +3 \text{ mm}$ et $y_2 = -3 \text{ mm}$ en un point à un instant donné, alors $y = 0$: la corde passe momentanément par sa position d'équilibre en ce point, sans que les ondes aient disparu !

LESAVAIS-TU ? Une loi des petites perturbations

Le principe de superposition n'est exact que pour des perturbations de faible amplitude, c'est-à-dire lorsque le milieu répond de façon linéaire (la déformation est proportionnelle à la cause). Une grosse vague déferlante sur la plage de Kribi, un tsunami, ou une onde de choc ne respectent plus ce principe : les équations deviennent non linéaires et les ondes se déforment en se propageant. En Terminale, toutes les situations étudiées sont dans le régime linéaire.

EXEMPLE Application numérique du principe de superposition

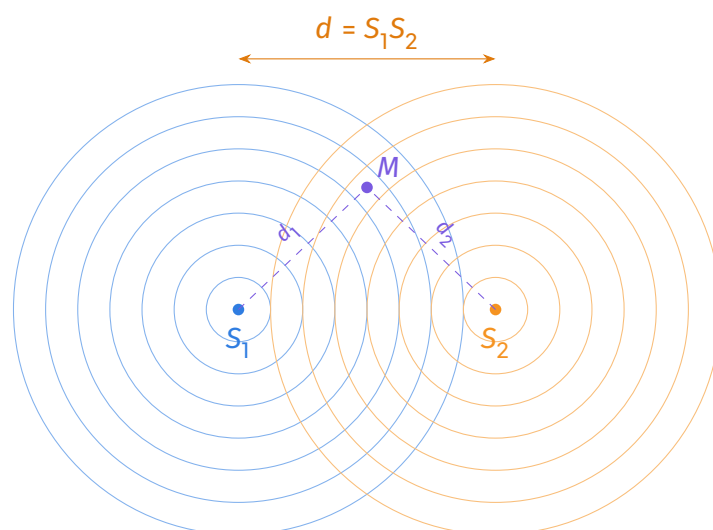
Deux impulsions se croisent en un point M d'une corde. À l'instant t_0 , la première seule donnerait $y_1(M, t_0) = +4,0$ mm et la seconde $y_2(M, t_0) = +2,5$ mm. L'élongation résultante est :

$$y(M, t_0) = 4,0 + 2,5 = 6,5 \text{ mm}$$

Si la seconde impulsion était inversée ($y_2 = -2,5$ mm), on aurait $y = 4,0 - 2,5 = 1,5$ mm : renforcement partiel vers le haut.

1.4 Sources cohérentes et sources synchrones

Passons maintenant des impulsions brèves aux ondes sinusoïdales entretenues, émises par deux sources S_1 et S_2 vibrant en permanence — par exemple deux pointes qui frappent régulièrement la surface de l'eau dans une cuve à ondes.



Deux sources ponctuelles S_1 et S_2 émettent des ondes circulaires de même fréquence à la surface de l'eau. En tout point M , les deux ondes se superposent; l'état vibratoire de M dépend des distances $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$.

Imaginons d'abord deux sources qui vibrent n'importe comment : l'une à 50 Hz, l'autre à 60 Hz, ou deux sources dont la phase varie au hasard. En un point M , le déphasage entre les deux ondes changerait sans cesse : tantôt les ondes s'ajouteraient, tantôt elles se retrancheraient, et l'œil (ou tout capteur) ne verrait qu'une agitation moyenne uniforme. Aucune structure stable n'apparaît.

DÉFINITION Sources cohérentes, sources synchrones

Deux sources S_1 et S_2 sont dites **cohérentes** si :

- elles ont la même fréquence f ;
- leur différence de phase reste constante au cours du temps.

Si de plus elles vibrent en phase (même élongation au même instant : $y_{S_1}(t) = y_{S_2}(t)$), on dit qu'elles sont **synchrones**. Les sources synchrones sont un cas particulier de sources cohérentes (différence de phase nulle).

PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'interférences

Seules des sources cohérentes produisent une **figure d'interférences stable** : des régions où l'amplitude de vibration est maximale en permanence et des régions où elle est minimale (voire nulle) en permanence. En pratique, on réalise deux sources cohérentes en alimentant deux pointes par le même vibreur (fourche à deux branches dans la cuve à

ondes) : elles sont alors automatiquement synchrones.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Deux sources de fréquences différentes ne produisent jamais de figure d'interférences stable, même si elles sont très proches. Dire « il y a interférences dès que deux ondes se croisent » est faux : il y a bien superposition (elle a toujours lieu), mais le phénomène d'interférences — des zones fixes de renforcement et d'annulation — exige la cohérence. De même, deux ampoules ordinaires indépendantes ne sont pas cohérentes entre elles ; en mécanique, on fabrique la cohérence avec un vibreur unique.

EXERCICE RÉSOLU 1 Superposition de deux signaux sinusoïdaux en un point

En un point M de la surface de l'eau arrivent deux ondes issues de sources synchrones de fréquence $f = 25 \text{ Hz}$. À un instant t donné, les élongations en M sont :

$$y_1(M, t) = 3,0 \cos(50\pi t) \text{ mm} \quad y_2(M, t) = 3,0 \cos(50\pi t - \pi) \text{ mm}$$

1. Les sources sont-elles cohérentes ? Justifier.
2. Déterminer l'élongation résultante $y(M, t)$ et commenter.

SOLUTION

Solution.

1. Les deux ondes ont la même fréquence $f = 25 \text{ Hz}$ (pulsation $\omega = 2\pi f = 50\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$) et leur différence de phase en M vaut $\Delta\varphi = \pi$, constante au cours du temps : les sources sont bien cohérentes.
2. Appliquons le principe de superposition :

$$\begin{aligned} y(M, t) &= y_1(M, t) + y_2(M, t) \\ &= 3,0 \cos(50\pi t) + 3,0 \cos(50\pi t - \pi) \\ &= 3,0 \cos(50\pi t) - 3,0 \cos(50\pi t) = 0 \end{aligned}$$

car $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$. Le point M reste immobile à tout instant : les deux ondes y arrivent en opposition de phase et s'annulent. C'est un point de vibration minimale (amplitude nulle) : l'eau y reste « étrangement calme », comme sur le Wouri. Nous verrons dans la section suivante que cela se produit lorsque la différence de marche $d_2 - d_1$ est un multiple impair de $\lambda/2$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Principe de superposition : en tout point M , $y(M,t) = y_1(M,t) + y_2(M,t)$ (somme algébrique); après le croisement, les ondes repartent inchangées.
- Ce principe n'est valable que pour les petites perturbations (milieu linéaire).
- Deux sources sont cohérentes si elles ont la même fréquence et une différence de phase constante; elles sont synchrones si elles vibrent en phase.
- La cohérence est la condition nécessaire pour obtenir une figure d'interférences stable.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Deux pointes S_1 et S_2 sont fixées aux deux branches d'une même fourche solidaire d'un vibreur de fréquence $f = 40$ Hz et affleurent la surface de l'eau d'une cuve à ondes.

1. Justifier que S_1 et S_2 sont des sources synchrones.
2. En un point M , les élongations sont $y_1 = 2,0 \cos(80\pi t)$ mm et $y_2 = 2,0 \cos(80\pi t)$ mm. Calculer l'amplitude résultante en M et qualifier ce point.
3. Même question si $y_2 = 2,0 \cos(80\pi t + \pi/2)$ mm : l'amplitude résultante vaut-elle 4,0 mm? (On rappelle que l'amplitude de la somme de deux signaux de même pulsation et de déphasage φ est $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \varphi}$.)

CORRIGÉ Exercice : Pour s'entraîner

1. Les deux pointes sont solidaires du même vibreur : elles ont donc la même fréquence $f = 40$ Hz et vibrent en phase à tout instant. Ce sont des sources synchrones, donc cohérentes.
2. Les deux signaux sont en phase ($\varphi = 0$) : $y = 4,0 \cos(80\pi t)$ mm. L'amplitude résultante est $A = 4,0$ mm : c'est un point de vibration maximale.
3. Avec $\varphi = \pi/2$, $\cos \varphi = 0$, donc $A = \sqrt{2,0^2 + 2,0^2} = \sqrt{8,0} \approx 2,8$ mm $\neq 4,0$ mm. Piège classique : on ne peut additionner directement les amplitudes que si les signaux sont en phase.

2 INTERFÉRENCES À LA SURFACE DE L'EAU

Dans la section précédente, nous avons établi le **principe de superposition** : lorsque deux ondes se croisent en un point, l'élongation résultante est la somme algébrique des élongations de chaque onde. Nous avons aussi dégagé la notion de **sources cohérentes** : deux sources de même fréquence dont le déphasage initial reste constant au cours du temps. Une question se pose alors naturellement : que voit-on concrètement lorsque deux sources cohérentes émettent simultanément dans le même milieu ? La réponse est spectaculaire : il apparaît une figure d'interférences, c'est-à-dire une répartition stable dans l'espace de zones où l'eau vibre fortement (amplitude maximale) et de zones où elle reste presque immobile (amplitude minimale). C'est cette figure que nous allons décrire, observer et expliquer quantitativement dans cette section.

2.1 Description de l'expérience : la cuve à ondes

EXPÉRIENCE Interférences à la surface de l'eau

Matériel : une cuve à ondes (bac peu profond à fond transparent rempli d'eau), un vibreur muni de deux pointes S_1 et S_2 solidaires du même support, un stroboscope, un écran placé sous la cuve recevant l'image de la surface de l'eau grâce à un éclairage et un miroir (ou un vidéo-projecteur).

Protocole :

1. Régler le vibreur sur une fréquence f connue (par exemple $f = 20$ Hz).
2. Affleurer les deux pointes S_1 et S_2 à la surface de l'eau : chacune engendre des ondes circulaires transversales qui se propagent à la célérité c .
3. Observer la surface de l'eau (ou son image sur l'écran) en éclairage normal, puis en éclairage stroboscopique.

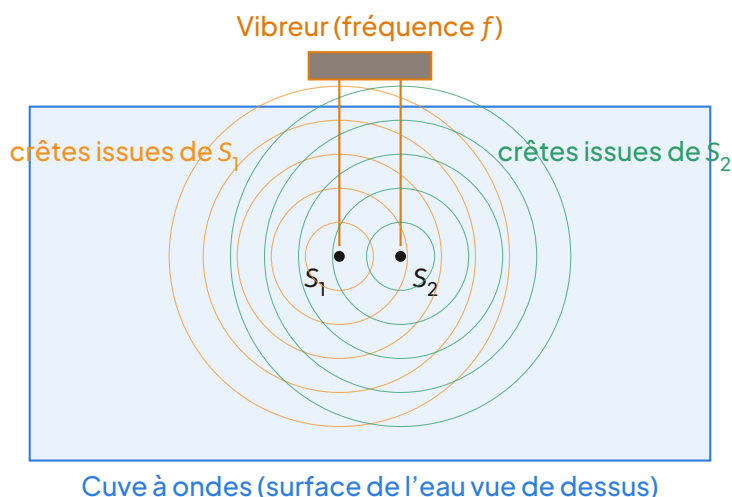
Observations : on voit apparaître une alternance régulière de zones agitées (l'eau y vibre avec une grande amplitude) et de zones calmes (l'eau y reste pratiquement immobile), dessinant des lignes courbes stables autour des deux sources. Cette répartition stable constitue la **figure d'interférences**.

Interprétation : en chaque point M de la surface, deux ondes se superposent. Selon le point considéré, elles arrivent en phase (leurs effets s'ajoutent : zone agitée) ou en opposition de phase (leurs effets s'annulent : zone calme).

ATTENTION Pourquoi deux pointes sur le même vibreur ?

Pour obtenir une figure d'interférences stable, les deux sources doivent être **cohérentes** : même fréquence et déphasage constant. En fixant les deux pointes S_1 et S_2 sur le même vibreur, on garantit automatiquement cette cohérence : les deux pointes vibrent ensemble, en phase, à la fréquence f imposée. Deux vibreurs indépendants, même réglés

sur la même fréquence nominale, dériveraient l'un par rapport à l'autre (instabilité thermique, électronique) et la figure bougerait sans cesse, la rendant invisible à l'œil nu.



Dispositif expérimental : deux points S_1 et S_2 solidaires du même vibreur engendrent des ondes circulaires cohérentes qui se superposent à la surface de l'eau.

2.2 Différence de marche en un point

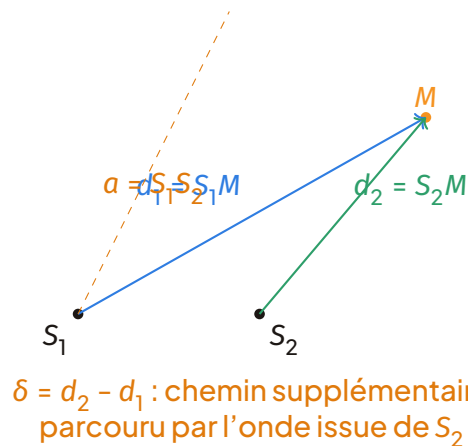
Considérons un point M quelconque de la surface de l'eau. L'onde issue de S_1 parcourt la distance $d_1 = S_1M$ pour atteindre M ; l'onde issue de S_2 parcourt la distance $d_2 = S_2M$. Comme les deux sources vibrent en phase (déphasage initial nul), tout l'écart de comportement en M provient de la différence des chemins parcourus.

DÉFINITION Différence de marche

On appelle **différence de marche** en un point M la différence des distances séparant M des deux sources :

$$\delta = d_2 - d_1 = S_2M - S_1M$$

Elle représente le chemin supplémentaire parcouru par l'onde issue de S_2 par rapport à celle issue de S_1 pour arriver en M . Elle s'exprime en mètres (m). Lorsque seul l'état vibratoire (maximal ou minimal) nous intéresse, on utilise sa valeur absolue $|\delta| = |S_2M - S_1M|$.



Géométrie de la différence de marche : en M , l'onde issue de S_2 a parcouru $\delta = S_2M - S_1M$ de plus que celle issue de S_1 .

2.3 Du déphasage aux conditions d'interférences

Établissons maintenant rigoureusement les conditions d'amplitude maximale et minimale. Les deux sources vibrent en phase avec la période $T = 1/f$. L'onde issue de S_1 met la durée $t_1 = d_1/c$ pour atteindre M ; celle issue de S_2 met $t_2 = d_2/c$. L'onde issue de S_2 arrive donc en M avec le retard :

$$\tau = t_2 - t_1 = \frac{d_2 - d_1}{c} = \frac{\delta}{c}$$

À ce retard temporel correspond un **déphasage** (on rappelle qu'un retard d'une période T correspond à un déphasage de 2π) :

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\tau}{T} = \frac{2\pi \delta}{cT} = \frac{2\pi \delta}{\lambda}$$

car $\lambda = cT$. Vérifions l'homogénéité : δ et λ sont des longueurs, donc $\Delta\varphi$ est bien sans dimension (un angle, en radians).

PROPRIÉTÉ

Conditions d'interférences constructives et destructives — démonstration exigible au Bac

En un point M où se superposent deux ondes issues de sources synchrones (en phase) et cohérentes, le déphasage en M vaut $\Delta\varphi = \frac{2\pi \delta}{\lambda}$.

Vibrations en phase (amplitude maximale) : les deux vibrations s'ajoutent lorsque $\Delta\varphi = 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire :

$$\delta = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\text{interférences constructives})$$

Vibrations en opposition de phase (amplitude minimale, nulle si les amplitudes sont

égales) : les vibrations s'annulent lorsque $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire :

$$\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (\text{interférences destructives})$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée pas à pas

1. Les sources S_1 et S_2 vibrent en phase : $y_{S_1}(t) = y_{S_2}(t) = a \cos(\omega t)$ (même amplitude a pour simplifier).
2. En M , chaque onde reproduit la vibration de sa source avec le retard du trajet : $y_1(M, t) = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda})$ et $y_2(M, t) = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$.
3. Le déphasage de l'onde 2 par rapport à l'onde 1 en M est donc $\Delta\varphi = \frac{2\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$.
4. Si $\Delta\varphi = 2k\pi$, alors $\cos(\omega t - \Delta\varphi) = \cos(\omega t)$: les deux vibrations montent et descendent ensemble ; l'amplitude résultante est $2a$ (maximale). La condition $\frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2k\pi$ se simplifie en $\delta = k\lambda$.
5. Si $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$, alors $\cos(\omega t - \Delta\varphi) = -\cos(\omega t)$: quand l'une monte, l'autre descend ; l'amplitude résultante est 0 (minimale, nulle ici car amplitudes égales). La condition devient $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$.

MÉTHODE Un point M vibre-t-il avec une amplitude maximale ou minimale ?

1. Mesurer (ou calculer) les distances $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$.
2. Calculer la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$ (valeur absolue).
3. Calculer la longueur d'onde $\lambda = c/f = cT$ (dans la même unité que δ).
4. Former le rapport $\frac{\delta}{\lambda}$:
 - si $\frac{\delta}{\lambda} = k$ est un entier (0; 1; 2; ...) : amplitude maximale ;
 - si $\frac{\delta}{\lambda} = k + 0,5$ est un demi-entier (0,5; 1,5; 2,5; ...) : amplitude minimale ;
 - sinon : amplitude intermédiaire.

EXERCICE RÉSOLU 2 État vibratoire d'un point de la cuve

Énoncé. Sur une cuve à ondes, deux pointes S_1 et S_2 vibrent en phase à la fréquence $f = 20$ Hz. Les ondes se propagent à la célérité $c = 40$ cm/s. Un point M de la surface est situé à $S_1M = 12$ cm de la première source et $S_2M = 17$ cm de la seconde. Le point M vibre-t-il avec une amplitude maximale ou minimale ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{40}{20} = 2,0$ cm.
2. Différence de marche : $\delta = |S_2M - S_1M| = |17 - 12| = 5,0$ cm.
3. Rapport : $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{5,0}{2,0} = 2,5 = \frac{5}{2}$.

Le rapport est un demi-entier : $\delta = 2,5\lambda = (2 \times 2 + 1)\frac{\lambda}{2}$, ce qui correspond à la condition d'interférences destructives avec $k = 2$.

Conclusion : les deux ondes arrivent en M en opposition de phase ; le point M vibre avec une amplitude minimale (pratiquement nulle si les deux ondes y ont la même amplitude) : M appartient à une zone calme de la figure.

ATTENTION Le piège classique du Bac

L'erreur la plus fréquente est d'inverser les deux conditions. Retiens ce moyen mnémotechnique : si le chemin supplémentaire est un nombre entier de longueurs d'onde ($\delta = k\lambda$), les ondes « retombent ensemble » : elles sont en phase, l'amplitude est maximale. Si le chemin supplémentaire est un nombre demi-entier de longueurs d'onde ($\delta = (2k + 1)\lambda/2$), elles arrivent « à contre-temps » : opposition de phase, amplitude minimale. Autre piège : k appartient à $\mathbb{Z}$ tout entier (positif, nul ou négatif) ; en pratique, avec $\delta = |d_2 - d_1| \geq 0$, on se limite à $k \in \mathbb{N}$. Enfin, n'oublie pas de convertir toutes les longueurs dans la même unité avant de former le rapport δ/λ .

2.4 Forme géométrique des franges : des hyperboles

Cherchons le lieu géométrique des points où l'amplitude est maximale : ce sont les points tels que $\delta = |S_2M - S_1M| = k\lambda$, c'est-à-dire les points dont la différence des distances à deux points fixes est constante. Or c'est précisément la définition géométrique d'une **hyperbole** de foyers S_1 et S_2 .

PROPRIÉTÉ Nature des franges d'interférences

Les points de la surface de l'eau vibrant avec une amplitude maximale (resp. minimale) se répartissent sur des courbes appelées **franges d'interférences**, qui sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 :

- franges d'amplitude maximale : $|S_2M - S_1M| = k\lambda, k \in \mathbb{N}$;
- franges d'amplitude minimale : $|S_2M - S_1M| = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, k \in \mathbb{N}$.

Cas particulier fondamental : pour $k = 0$, la condition $|S_2M - S_1M| = 0$ signifie $S_1M = S_2M$: c'est la médiatrice du segment $[S_1S_2]$. C'est donc toujours une frange d'amplitude maximale (la frange centrale, d'ordre 0) lorsque les sources vibrent en phase.

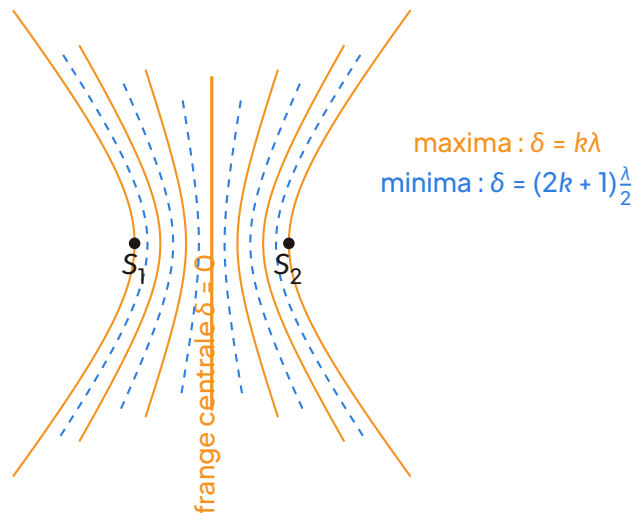


Figure d'interférences : les franges d'amplitude maximale (traits pleins) et minimale (pointillés) sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 . La médiatrice de $[S_1S_2]$ est la frange maximale centrale ($\delta = 0$).

2.5 Interfrange et exploitation de la figure d'interférences

Lorsque l'on observe la figure d'interférences loin des sources (distance D à un écran ou zone d'observation telle que $D \gg a = S_1S_2$), les hyperboles deviennent pratiquement des droites parallèles à la médiatrice de $[S_1S_2]$. L'espacement entre deux franges brillantes (ou deux franges sombres) consécutives devient constant : c'est l'**interfrange**, notée i .

PROPRIÉTÉ Interfrange en champ lointain — formule exigible

Dans l'approximation $D \gg a$ (petits angles), la différence de marche pour un point M d'abscisse y sur un écran parallèle à S_1S_2 vaut $\delta \approx \frac{ay}{D}$. Les maxima (k -ième frange brillante)

sont obtenus pour $\delta = k\lambda$, soit :

$$y_k = k \frac{\lambda D}{a}$$

L'interfrange i (distance entre deux franges brillantes consécutives) est donc :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

On en déduit une méthode classique pour mesurer la longueur d'onde : $\lambda = i \frac{a}{D}$.

MÉTHODE Exploiter une figure d'interférences pour déterminer λ

1. Mesurer l'écartement des sources $a = S_1 S_2$.
2. Mesurer la distance D sources-écran (ou zone d'observation).
3. Sur l'écran, mesurer la distance L qui sépare deux franges brillantes d'ordres connus k_1 et k_2 (par exemple 5 franges : $L = 5i$).
4. Calculer l'interfrange $i = L/(k_2 - k_1)$.
5. En déduire $\lambda = i a/D$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Mesure de la longueur d'onde par interfrange

Énoncé. Dans une cuve à ondes, $S_1 S_2 = 3,0$ cm. On observe la figure sur un écran placé à $D = 50$ cm des sources. On compte 10 franges brillantes sur une longueur $L = 12,0$ cm. Déterminer λ .

SOLUTION

Solution. L'interfrange est $i = L/10 = 1,2$ cm. La formule $i = \lambda D/a$ donne $\lambda = i a/D = 1,2 \times 3,0/50 = 0,072$ cm = 0,72 mm.

2.6 Observation en éclairage normal et en éclairage stroboscopique

En éclairage normal (continu) : l'œil ne perçoit pas le mouvement rapide de la surface (la fréquence f est de l'ordre de quelques dizaines de hertz), mais il distingue nettement l'alternance de zones agitées et de zones calmes : les zones agitées apparaissent floues ou brillantes sur l'écran (effet de lentille variable), les zones calmes restent nettes et sombres. On observe directement la figure d'interférences et l'on peut repérer les franges.

En éclairage stroboscopique : le stroboscope émet des éclairs brefs à la fréquence f_s .

- Si $f_s = f$ (ou un sous-multiple exact f/n), la surface est toujours éclairée dans le même état vibratoire : la figure paraît **figée** ; on voit les crêtes et les creux immobiles, ce qui permet de mesurer λ directement (distance entre deux crêtes consécutives d'une même onde).
- Si f_s est légèrement différente de f (par exemple $f_s = f \pm 1 \text{ Hz}$), la figure semble évoluer au **ralenti**, avec un mouvement apparent d'autant plus lent que l'écart $|f_s - f|$ est faible : c'est idéal pour analyser la propagation des ondes et visualiser le sens de déplacement des franges.

LESAVAIS-TU ? Des vagues de la Sanaga aux ondes lumineuses

Le phénomène d'interférences n'est pas qu'une curiosité de laboratoire : à l'embouchure de la Sanaga ou près des côtes de Kribi, on peut observer les houles diffractées par des obstacles (rochers, jetées) se superposer et dessiner des figures d'interférences géantes. Surtout, c'est exactement le même raisonnement — différence de marche, déphasage $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$ — qui explique les interférences lumineuses (franges d'Young) étudiées plus tard dans l'année : la mécanique des ondes sur l'eau est le modèle intuitif de toute l'optique ondulatoire. Les radars de la météo nationale (Douala, Yaoundé) et les sonars des navires de la marine camerounaise exploitent aussi ces principes pour la télémétrie.

À RETENIR L'essentiel sur les interférences à la surface de l'eau

- Deux sources cohérentes (même vibreur, donc même fréquence, en phase) créent une figure d'interférences stable.
- En un point M , tout est gouverné par la différence de marche $\delta = |S_2M - S_1M|$.
- Amplitude maximale si $\delta = k\lambda$; amplitude minimale si $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Les franges sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 ; la médiatrice de $[S_1S_2]$ est la frange maximale centrale.
- En champ lointain ($D \gg a$), les franges sont rectilignes, parallèles et équidistantes : l'interfrange vaut $i = \lambda D/a$.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Sur une cuve à ondes, deux pointes synchrones vibrent à $f = 25 \text{ Hz}$; la célérité des ondes est $c = 30 \text{ cm/s}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ .
2. Un point A vérifie $S_1A = 8,4 \text{ cm}$ et $S_2A = 11,4 \text{ cm}$. Déterminer son état vibratoire.
3. Un point B est situé sur la médiatrice de $[S_1S_2]$. Que vaut δ en B ? Quel est son état vibratoire ?

4. On place un écran à $D = 60$ cm des sources écartées de $a = 4,0$ cm. Calculer l'interfrange i attendue sur cet écran.

CORRIGÉ Exercice : états vibratoires et interfrange sur la cuve à ondes

1. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{30}{25} = 1,2$ cm.
2. $\delta = |11,4 - 8,4| = 3,0$ cm ; $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{3,0}{1,2} = 2,5$: demi-entier, donc $\delta = (2 \times 2 + 1)\frac{\lambda}{2}$: A vibre avec une amplitude minimale.
3. Sur la médiatrice, $S_1B = S_2B$ donc $\delta = 0 = 0 \times \lambda$: B vibre avec une amplitude maximale (frange centrale d'ordre 0).
4. $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{1,2 \times 60}{4,0} = 18$ cm.

3 INTERFRANGE ET EXPLOITATION DE LA FIGURE D'INTERFÉRENCES

Dans la section précédente, nous avons établi la géométrie de la figure d'interférences à la surface de l'eau : les points de vibration maximale et les points de repos se répartissent sur des familles d'hyperboles de foyers S_1 et S_2 , caractérisées par la différence de marche $\delta = d_2 - d_1$. Sur un écran d'observation placé loin des sources, ces hyperboles sont localement assimilables à des droites parallèles : on observe alors des **franges** rectilignes, alternativement brillantes (vibration maximale) et sombres (repos). La question qui se pose maintenant est toute simple : quelle est la distance entre deux franges consécutives, et que peut-on en tirer expérimentalement ? Cette distance, appelée **interfrange**, est la clé qui permet de remonter à la longueur d'onde λ , puis à la célérité des ondes. C'est l'outil de mesure par excellence de ce chapitre.

3.1 Définition de l'interfrange

DÉFINITION Interfrange

On appelle **interfrange**, notée i , la distance entre deux franges consécutives de même nature (deux franges de vibration maximale consécutives, ou deux franges de repos consécutives), mesurée sur un axe perpendiculaire aux franges. L'interfrange s'exprime en mètres (m), ou en pratique en centimètres à la surface de l'eau.

L'insistance sur « de même nature » n'est pas un détail de langage : une frange sombre et la frange brillante voisine sont séparées de $i/2$, pas de i . Nous y reviendrons dans la boîte « Attention ».

ATTENTION Le piège classique de la mesure de l'interfrange

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à mesurer la distance entre une frange de vibration maximale et la frange de repos voisine : on obtient alors $i/2$ et non i , ce qui fausse tous les calculs qui suivent (on trouve une longueur d'onde deux fois trop petite). Deux bonnes habitudes pour l'éviter :

- mesurer la distance L occupée par n interfranges entières (par exemple entre la frange brillante d'ordre 0 et celle d'ordre n), puis calculer $i = L/n$: cela réduit en outre l'incertitude de mesure ;
- vérifier que les deux franges repérées sont bien de même nature (toutes les deux brillantes, ou toutes les deux sombres).

3.2 Expression de l'interfrange : $i = \lambda D/a$

Notons $a = S_1S_2$ la distance entre les deux sources et D la distance des sources à l'écran d'observation (ou à la zone où l'on mesure les franges, perpendiculairement à la médiatrice de S_1S_2).

PROPRIÉTÉ Interfrange (admise)

Dans les conditions usuelles d'observation ($D \gg a$ et observation à faible distance de l'axe), l'interfrange est donnée par :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

où λ est la longueur d'onde, D la distance sources-écran et $a = S_1S_2$ l'écartement des sources. Cette formule est admise au programme ; une démonstration guidée est proposée en complément ci-dessous.

Vérifions l'homogénéité, réflexe indispensable : λ , D et a sont toutes trois des longueurs, donc $\frac{[\lambda] \times [D]}{[a]} = \frac{\text{m} \times \text{m}}{\text{m}} = \text{m}$, qui est bien une longueur. La formule est dimensionnellement correcte.

LESAVAIS-TU ? La même formule en optique

Cette relation est exactement celle des interférences lumineuses dans l'expérience des fentes d'Young : $i = \lambda D/a$. Ce n'est pas une coïncidence : la forme de la figure d'interférences ne dépend que de la géométrie (deux sources cohérentes séparées de a , observation à distance D) et de la longueur d'onde, pas de la nature de l'onde. C'est une illustration magnifique de l'universalité des phénomènes ondulatoires : la cuve à ondes du laboratoire

est un « modèle réduit » des expériences d'optique qui ont établi la nature ondulatoire de la lumière au XIX^e siècle.

3.3 Démonstration guidée (complément Bac)

Cette démonstration n'est pas exigible, mais la suivre est très formateur : elle repose sur une approximation géométrique simple.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $i = \lambda D / a$

On se place dans le plan contenant les sources et l'écran. Les sources S_1 et S_2 sont distantes de a ; l'écran est situé à la distance D du segment $[S_1S_2]$, perpendiculairement à sa médiatrice. Un point M de l'écran est repéré par son abscisse x comptée depuis l'axe de symétrie.

Étape 1 : différence de marche en M . Les distances de M aux deux sources sont :

$$d_1 = \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \quad \text{et} \quad d_2 = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}.$$

Comme $D \gg a$ et $D \gg x$, on utilise l'approximation $\sqrt{1 + \varepsilon} \approx 1 + \varepsilon/2$ pour $\varepsilon \ll 1$:

$$d_2 - d_1 \approx \frac{1}{2D} \left[\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \right] = \frac{1}{2D} \times 2ax = \frac{ax}{D}.$$

La différence de marche vaut donc $\delta \approx \frac{ax}{D}$.

Étape 2 : positions des franges brillantes. La condition de vibration maximale est $\delta = k\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$, soit :

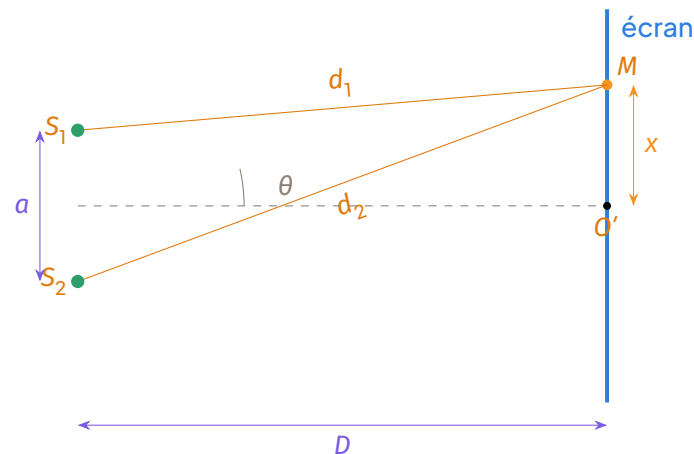
$$x_k = k \frac{\lambda D}{a}.$$

Les franges brillantes sont donc équidistantes, d'abscisses proportionnelles à k .

Étape 3 : interfrange. La distance entre deux franges brillantes consécutives (ordres k et $k+1$) est :

$$i = x_{k+1} - x_k = (k+1) \frac{\lambda D}{a} - k \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{a}.$$

Le résultat est indépendant de k : les franges sont régulièrement espacées. CQFD.

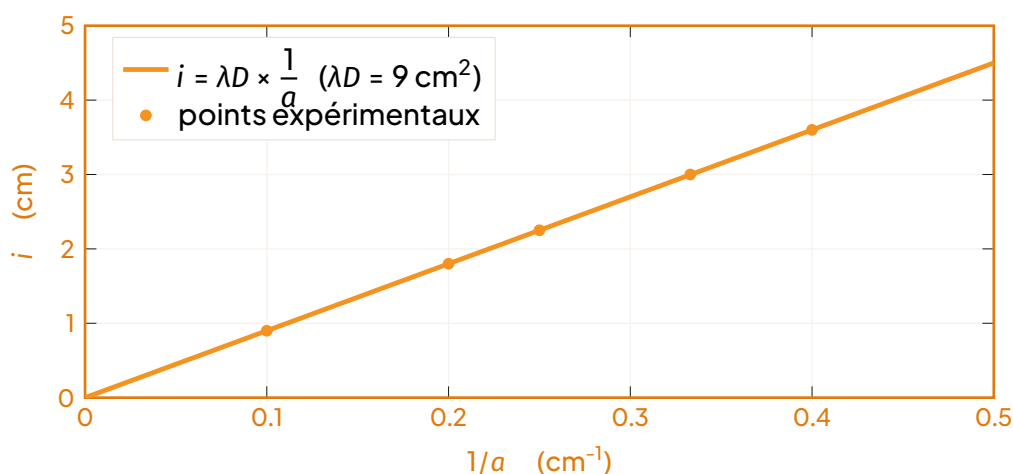


Géométrie de la démonstration : deux sources cohérentes S_1 et S_2 distantes de a , écran placé à la distance D . Au point M d'abscisse x , la différence de marche est $\delta = d_2 - d_1 \approx ax/D$ pour $D \gg a$.

3.4 Influence des paramètres sur l'interfrange

La relation $i = \frac{\lambda D}{a}$ se lit directement :

- **Influence de λ (donc de la fréquence)** : i est proportionnelle à λ . À célérité c fixée, $\lambda = c/f$: plus la fréquence du vibreur est faible, plus les franges sont écartées. À la cuve à ondes, diminuer la fréquence « étale » la figure.
- **Influence de D** : i est proportionnelle à D . Plus on observe loin des sources, plus la figure est grande : c'est pourquoi on projette la figure sur un écran éloigné pour la mesurer confortablement.
- **Influence de a** : i est inversement proportionnelle à a . Rapprocher les deux pointes du vibreur écarte les franges ; les écarter resserre la figure. Si a devient trop grand, les franges deviennent si fines qu'elles ne sont plus discernables.



Interfrange i en fonction de $1/a$: les points expérimentaux s'alignent sur une droite passant par l'origine, dont la pente vaut λD . C'est une vérification expérimentale directe de la loi $i = \lambda D/a$.

3.5 Exploitation expérimentale : mesurer λ puis c

Renversons la perspective : au lieu de prédire i , utilisons la figure d'interférences comme un instrument de mesure.

MÉTHODE Détermination de la longueur d'onde et de la célérité

1. Réaliser la figure d'interférences à la cuve à ondes avec deux pointes solidaires du même vibreur (sources cohérentes), de fréquence f connue (lue sur le GBF ou la notice du vibreur).
2. Mesurer l'écartement des pointes $a = S_1 S_2$ et la distance D entre les sources et la zone d'observation (écran ou règle posée sur la cuve).
3. Mesurer la longueur L occupée par n interfranges entières (entre deux franges de même nature); en déduire $i = L/n$.
4. Calculer la longueur d'onde : $\lambda = \frac{i a}{D}$.
5. Calculer la célérité des ondes à la surface de l'eau : $c = \lambda f$.

Toutes les distances doivent être exprimées dans la même unité (par exemple le cm); λ s'obtient alors dans cette unité, et c en cm/s si f est en Hz.

EXEMPLE Exemple chiffré

Sur une cuve à ondes, deux pointes distantes de $a = 4$ cm vibrent en phase à la fréquence $f = 25$ Hz. On observe la figure sur un écran situé à $D = 30$ cm des sources et l'on mesure un interfrange $i = 1,5$ cm.

Longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,5 \times 4}{30} = 0,2 \text{ cm.}$$

Célérité :

$$c = \lambda f = 0,2 \times 25 = 5 \text{ cm/s} = 5 \times 10^{-2} \text{ m/s.}$$

Vérification de cohérence : $i = \lambda D / a = 0,2 \times 30 / 4 = 1,5$ cm : on retrouve bien la mesure.

EXERCICE RÉSOLU 4 Mesure de la célérité à la cuve à ondes

Un élève de Terminale C réalise des interférences à la surface de l'eau avec un vibreur de fréquence $f = 20$ Hz. Les deux pointes sont distantes de $a = 5,0$ cm. Sur l'écran placé à $D = 40$ cm, il mesure une distance $L = 9,6$ cm entre la frange brillante centrale et la sixième frange brillante (soit $n = 6$ interfranges). Déterminer l'interfrange, la longueur d'onde et la célérité des ondes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Interfrange. La distance L couvre $n = 6$ interfranges entières :

$$i = \frac{L}{n} = \frac{9,6}{6} = 1,6 \text{ cm.}$$

2. Longueur d'onde. D'après $i = \lambda D / a$:

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,6 \times 5,0}{40} = 0,20 \text{ cm} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m.}$$

3. Célérité.

$$c = \lambda f = 2,0 \times 10^{-3} \times 20 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m/s} = 4,0 \text{ cm/s.}$$

Vérification. Les ordres de grandeur sont typiques des ondes à la surface de l'eau (quelques cm/s à quelques dizaines de cm/s selon la profondeur) : le résultat est physiquement plausible.

3.6 Observation stroboscopique de la figure

À l'œil nu, en éclairage continu, la surface de l'eau vibre trop vite pour que l'on distingue le détail du mouvement : on perçoit seulement des zones agitées et des zones calmes. Le **stroboscope** — source lumineuse émettant des éclairs brefs à fréquence réglable f_s — permet de « figer » le mouvement.

PROPRIÉTÉ Observation stroboscopique

Soit f la fréquence du vibreur et f_s la fréquence des éclairs du stroboscope.

- Si $f_s = f$: entre deux éclairs, la surface a effectué exactement une période de vibration ; chaque éclair éclaire la surface dans le même état. La figure d'interférences apparaît immobile : franges brillantes et sombres nettement figées.
- Si f_s est légèrement différente de f : d'un éclair au suivant, la surface a effectué un peu plus (ou un peu moins) d'une période ; on observe un mouvement apparent ralenti des ondes, dans le sens réel si $f_s \lesssim f$, en sens inverse si $f_s \gtrsim f$.
- Si $f_s = f/k$ (k entier) : la figure paraît également immobile, mais une onde sur k est éclairée.

ATTENTION Immobilité apparente : une condition à bien rédiger

Au Baccalauréat, il ne suffit pas d'écrire « le stroboscope fige le mouvement ». Il faut préciser la condition : l'immobilité apparente est obtenue lorsque la fréquence des éclairs est égale à celle du vibreur (ou à un sous-multiple f/k). Si $f_s = 2f$, chaque point est éclairé deux fois par période dans deux états opposés : la figure peut paraître brouillée. Et si f_s est proche de f sans lui être égale, c'est le mouvement ralenti qui est observé — c'est d'ailleurs ainsi que l'on mesure finement la fréquence du vibreur : on règle f_s jusqu'à obtenir l'immobilité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**interfrange** i est la distance entre deux franges consécutives de même nature, mesurée perpendiculairement aux franges.
- Formule (admise) : $i = \frac{\lambda D}{a}$, avec $a = S_1 S_2$ et D la distance sources-écran. Elle découle de $\delta \approx ax/D$ et de la condition $\delta = k\lambda$.
- Exploitation : mesurer i , a , D donne $\lambda = \frac{ia}{D}$, puis $c = \lambda f$.
- i augmente avec λ (fréquence faible) et avec D ; i diminue quand a augmente.
- Stroboscope : $f_s = f$ donne une figure immobile ; $f_s \approx f$ donne un mouvement apparent ralenti.

4 ONDES STATIONNAIRES : EXPÉRIENCE DE MELDE

Après avoir étudié les interférences entre deux ondes émises par des sources cohérentes distinctes, nous allons maintenant analyser une situation particulière d'interférence : celle où une onde interfère avec sa propre réflexion. C'est le phénomène des ondes stationnaires, mis en évidence de façon spectaculaire par l'expérience de Melde. Tu verras que, contrairement aux ondes progressives, l'énergie ne se propage plus le long du milieu : elle reste « coincée » entre des points immobiles.

4.1 Dispositif et observation de l'expérience de Melde

EXPÉRIENCE Expérience de Melde — Ondes stationnaires sur une corde

Matériel : un vibreur électromagnétique (fréquence f réglable, typiquement 20 Hz à 200 Hz), une corde légère et souple (longueur $L \approx 1,5$ m), une poulie fixe, un jeu de masses marquées (pour régler la tension F), un chronomètre, une règle graduée.

Montage : La corde est tendue horizontalement. Une extrémité est fixée sur le vibreur (qui impose un mouvement vertical sinusoïdal $y(0,t) = a \cos(2\pi ft)$), l'autre passe sur la poulie et supporte une masse m qui assure la tension $F = mg$. La longueur vibrante L (distance vibreur-poulie) est mesurée.

Protocole :

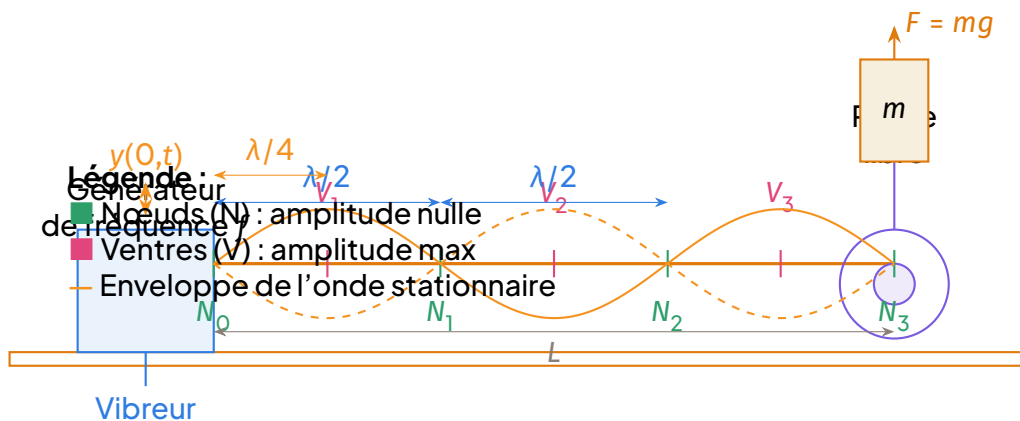
1. Fixer m (donc F) et L . Faire varier la fréquence f du vibreur en partant de valeurs basses.
2. Observer la corde : pour la plupart des fréquences, la corde vibre de façon confuse, sans forme nette (amplitude faible).
3. Pour certaines fréquences bien précises $f_1, f_2, f_3, \dots$, la corde adopte une forme stable, composée de n fuseaux (ou boucles) bien nets. Les points de la corde semblent soit immobiles, soit vibrer avec une grande amplitude.
4. Noter le nombre n de fuseaux pour chaque fréquence de résonance. Répéter l'expérience en changeant m (donc F) ou L .

Observations clés :

- Les points immobiles sont appelés nœuds (notés N). Ils sont toujours au nombre de $n + 1$ (y compris les extrémités).
- Les points d'amplitude maximale sont les ventres (notés V). Ils sont au nombre de n (un par fuseau).
- La distance entre deux nœuds consécutifs (ou deux ventres consécutifs) est constante pour une résonance donnée.
- Si on éclaire la corde avec une lampe stroboscopique réglée sur la fréquence f , la corde apparaît figée dans sa forme d'enveloppe ; sans stroboscope, on voit un flou entre les nœuds.

Interprétation physique : Le vibreur génère une onde incidente qui se propage vers la

poulie. À l'extrémité fixe (poulie), l'onde se réfléchit en onde réfléchie de même fréquence, même amplitude (si on néglige l'amortissement), mais en opposition de phase (inversion de l'élongation) car l'extrémité est bloquée. La superposition de ces deux ondes progressives de même fréquence, se propageant en sens opposés, crée une onde stationnaire.



Dispositif de Melde : corde tendue entre un vibreur (gauche) et une poulie avec masse m (droite). Pour $f = f_3$, la corde vibre en $n = 3$ fuseaux. Les nœuds (N) sont espacés de $\lambda/2$, un nœud et le ventre adjacent de $\lambda/4$.

4.2 De la superposition à l'onde stationnaire : modélisation mathématique

Rappelons le **principe de superposition** : si deux ondes $y_1(x,t)$ et $y_2(x,t)$ se propagent dans le même milieu, l'élongation résultante est $y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$. Ici, l'onde incidente (vers $+x$) et l'onde réfléchie (vers $-x$) s'écrivent (en négligeant l'amortissement et en choisissant l'origine des temps pour simplifier l'écriture) :

$$y_i(x,t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t\right), \quad y_r(x,t) = a \sin\left(-\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t + \pi\right) \quad (\omega = 2\pi/T)$$

Le terme $+\pi$ traduit l'inversion de phase (changement de signe) à la réflexion sur point fixe. En utilisant $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$ et la parité du sinus ($\sin(-\theta) = -\sin \theta$), l'onde réfléchie devient :

$$y_r(x,t) = -a \sin\left(-\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t\right) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \omega t\right).$$

La superposition donne alors :

$$\begin{aligned} y(x,t) &= a \left[\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \omega t\right) \right] \\ &= 2a \underbrace{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)}_{\text{enveloppe spatiale } A(x)} \underbrace{\cos(\omega t)}_{\text{oscillation temporelle}}. \end{aligned}$$

DÉFINITION Onde stationnaire

Une **onde stationnaire** résulte de la superposition de deux ondes progressives sinusoïdales de même fréquence (donc même λ et même T), de même amplitude, se propageant en sens opposés. Son élongation s'écrit sous la forme factorisée :

$$y(x,t) = A(x) \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \text{avec} \quad A(x) = 2a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

Chaque point x oscille en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , mais son amplitude $A(x)$ dépend de sa position. Il n'y a pas de propagation de la forme d'onde le long de x .

DÉFINITION Nœud et Ventre

- Un **nœud** est un point où l'amplitude $A(x)$ est nulle : le point reste permanemment au repos ($y = 0 \forall t$).
- Un **ventre** (ou antinœud) est un point où l'amplitude $|A(x)|$ est maximale (égale à $2a$) : le point vibre avec la plus grande amplitude possible.

4.3 Localisation des nœuds et des ventres — Démonstration guidée

À partir de l'expression admise $A(x) = 2a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$, déterminons les positions des nœuds et des ventres.

PROPRIÉTÉ Positions des nœuds et des ventres

Pour une onde stationnaire sur une corde fixée en $x = 0$ (vibreur) et $x = L$ (poulie) :

- Nœuds : $A(x) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda} x = k\pi \Leftrightarrow x_N = k \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{N}$.
- Ventres : $|A(x)|$ maximum $\Leftrightarrow \left|\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)\right| = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x_V = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{N}$.

À RETENIR Distances caractéristiques

- Distance entre deux nœuds consécutifs : $\Delta x_N = \frac{\lambda}{2}$.
- Distance entre deux ventres consécutifs : $\Delta x_V = \frac{\lambda}{2}$.
- Distance entre un nœud et le ventre adjacent : $\Delta x_{NV} = \frac{\lambda}{4}$.

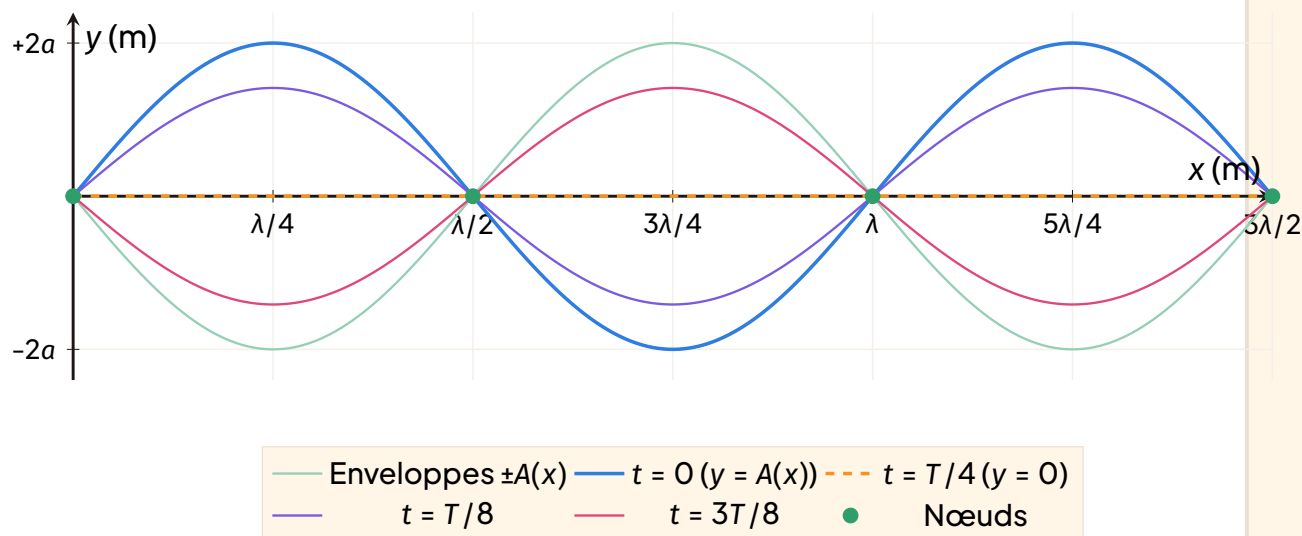
Ces relations sont universelles pour toute onde stationnaire (corde, colonne d'air, cavité électromagnétique).

MÉTHODE Déterminer λ sur une corde de Melde

1. Compter le nombre n de fuseaux (ventres) observés sur la longueur vibrante L .
2. La longueur L contient n demi-longueurs d'onde : $L = n \frac{\lambda}{2}$.
3. En déduire $\lambda = \frac{2L}{n}$.
4. Connaître la fréquence f imposée par le vibreur (affichée ou mesurée au fréquence-mètre).
5. Calculer la célérité de l'onde sur la corde : $v = \lambda f = \frac{2Lf}{n}$.
6. Vérifier la loi de la corde : $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ où μ est la masse linéique de la corde.

4.4 Allure temporelle : immobilité des nœuds, oscillation des ventres

La factorisation $y(x,t) = A(x) \cos(\omega t)$ montre que **tous les points d'un même fuseau passent par leur position d'équilibre en même temps** et atteignent leur élongation maximale en même temps : ils vibrent **en phase**. Deux fuseaux voisins ont des amplitudes $A(x)$ de signes opposés (car $\sin$ change de signe entre deux zéros) : ils vibrent en **opposition de phase** (déphasage π).



Allure de la corde à différents instants pour une onde stationnaire à 3 fuseaux ($\lambda = 1,00 \text{ m}$, $L = \frac{3\lambda}{2} = 1,50 \text{ m}$). Les nœuds (points verts) restent fixes. À $t = 0$, la corde coïncide avec l'enveloppe supérieure; à $t = T/4$, elle est plate (tous les points passent par l'équilibre simultanément).

4.5 Différence fondamentale avec une onde progressive : aspect énergétique

ATTENTION Piège majeur : pas de propagation d'énergie !

Dans une onde progressive, l'énergie (cinétique + potentielle) est transportée par l'onde à la vitesse v . Dans une onde stationnaire, l'énergie ne se propage pas le long de la corde. Elle reste localisée entre deux nœuds consécutifs (à l'intérieur d'un fuseau) : elle oscille entre énergie potentielle d'élongation (corde déformée au maximum, $v = 0$) et énergie cinétique (corde plate, vitesse maximale). La puissance moyenne transportée à travers une section est nulle.

PROPRIÉTÉ Comportement en phase

- Tous les points situés entre deux nœuds consécutifs (un même fuseau) vibrent en phase (même signe de $A(x)$).
- Deux fuseaux voisins vibrent en opposition de phase (signes opposés de $A(x)$).
- À tout instant, la corde a une forme homothétique de l'enveloppe $A(x)$ (facteur $\cos \omega t$).

4.6 Conditions aux limites et modes propres (fréquences de résonance)

La corde est fixée en $x = 0$ (vibreux) et $x = L$ (poulie). Ces points **doivent être des nœuds** : $y(0,t) = 0$ et $y(L,t) = 0 \forall t$. La condition $x = 0$ est satisfaite par $\sin(2\pi x/\lambda)$. La condition $x = L$ impose :

$$\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}L\right) = 0 \implies \frac{2\pi}{\lambda}L = n\pi \implies L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Chaque entier $n \geq 1$ définit un **mode propre** (ou harmonique de rang n) de la corde.

DÉFINITION Fréquences propres et modes de vibration

- Longueur d'onde du mode n : $\lambda_n = \frac{2L}{n}$.
- Fréquence propre (résonance) : $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2L} = n f_1$.
- Fréquence fondamentale (premier harmonique) : $f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.
- Le mode n présente n fuseaux (ventres) et $n + 1$ nœuds (extrémités comprises).

EXEMPLE Exemple chiffré : Corde de guitare — Accordage

Une corde de guitare a une longueur vibrante $L = 0,65$ m et une masse linéique $\mu = 4,0 \times 10^{-4}$ kg m⁻¹. Elle est tendue avec une force $F = 80$ N.

1. Calculer la célérité v des ondes sur cette corde.
2. Déterminer la fréquence fondamentale f_1 .
3. Donner les fréquences des deux premiers harmoniques ($n = 2, 3$).
4. Si on pince la corde au tiers de sa longueur ($x = L/3$), quels harmoniques sont favorisés ?

Solution :

1. $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{80}{4,0 \times 10^{-4}}} = \sqrt{2,0 \times 10^5} \approx 447$ m s⁻¹.
2. $f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{447}{2 \times 0,65} \approx 344$ Hz (cette note est proche du Fa₄ standard à 349 Hz ; le La₃ standard (diapason) est à 440 Hz).
3. $f_2 = 2f_1 \approx 688$ Hz, $f_3 = 3f_1 \approx 1032$ Hz.
4. Pincer en $x = L/3$ crée un antinœud (ventre) à cet endroit. Les modes qui ont un ventre en $x = L/3$ sont ceux pour lesquels $\sin(2\pi x/\lambda_n) \neq 0$ et de préférence maximal. $x = L/3 = n\lambda_n/6$. Pour $n = 3$, $\lambda_3 = 2L/3$, $x = L/3 = \lambda_3/2$: c'est un nœud pour $n = 3$ (mode non excité). Pour $n = 1$, $x = L/3 = \lambda_1/6$: ventre. Pour $n = 2$, $x = L/3 = \lambda_2/3$: ventre. Les modes $n = 1, 2, 4, 5, \dots$ sont excités ; les modes multiples de 3 ($n = 3, 6, \dots$) sont absents.

4.7 Exercice résolu : Détermination de la masse linéique par Melde

EXERCICE RÉSOLU 5 Mesure de μ par l'expérience de Melde

Énoncé : On réalise l'expérience de Melde avec une corde de longueur vibrante $L = 1,20$ m. La tension est assurée par une masse $m = 0,500$ kg. On observe les résonances successives en faisant varier la fréquence f du vibreur. On relève les fréquences des trois premiers modes : $f_1 = 18,2$ Hz, $f_2 = 36,5$ Hz, $f_3 = 54,7$ Hz. Déterminer la masse linéique μ de la corde et son incertitude-type (données : $u(m) = 0,5$ g, $u(L) = 0,5$ cm, $u(f) = 0,1$ Hz).

SOLUTION

Solution :

1. Vérification de la cohérence : $f_2/f_1 = 36,5/18,2 \approx 2,01 \approx 2$; $f_3/f_1 \approx 3,01 \approx 3$. Les fréquences sont bien proportionnelles aux entiers : on est bien sur les modes propres $n = 1, 2, 3$.
2. Célérité v : Pour chaque mode, $v = \lambda_n f_n = \frac{2L}{n} f_n = 2L \frac{f_n}{n}$.

$$v_1 = 2 \times 1,20 \times 18,2 = 43,7 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_2 = 2 \times 1,20 \times \frac{36,5}{2} = 43,8 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_3 = 2 \times 1,20 \times \frac{54,7}{3} = 43,8 \text{ m s}^{-1}$$

Moyenne : $\bar{v} = 43,8 \text{ m s}^{-1}$.

3. Masse linéique : $v = \sqrt{F/\mu} \Rightarrow \mu = F/v^2 = mg/v^2$. $\mu = \frac{0,500 \times 9,81}{(43,8)^2} = \frac{4,905}{1918} \approx 2,56 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}$.
4. Incertitude-type (loi de propagation, variables indépendantes) : $\mu = \frac{mg}{v^2}$, $v = 2Lf_1$
(on utilise le mode fondamental pour minimiser l'incertitude relative sur f). $\frac{u(\mu)}{\mu} =$

$$\sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(2\frac{u(v)}{v}\right)^2}, \text{ avec } \frac{u(v)}{v} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(f_1)}{f_1}\right)^2}.$$

$$\frac{u(m)}{m} = \frac{0,0005}{0,500} = 0,001$$

$$\frac{u(L)}{L} = \frac{0,005}{1,20} \approx 0,00417$$

$$\frac{u(f_1)}{f_1} = \frac{0,1}{18,2} \approx 0,00549$$

$$\frac{u(v)}{v} = \sqrt{0,00417^2 + 0,00549^2} \approx 0,0069$$

$$\frac{u(\mu)}{\mu} = \sqrt{0,001^2 + (2 \times 0,0069)^2} \approx 0,0138$$

$$u(\mu) = 0,0138 \times 2,56 \times 10^{-3} \approx 0,035 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$$

Résultat : $\mu = (2,56 \pm 0,04) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$.

4.8 Applications technologiques et prolongements

LES AVAIS-TU ? Ondes stationnaires partout !

- Instruments à vent (flûte, clarinette, saxophone, orgue) : La colonne d'air dans le tube vibre en ondes stationnaires. Les nœuds sont des points de pression maximale (pression) ou de déplacement nul (vitesse particulière), selon la grandeur considérée. La longueur du tube détermine les fréquences jouées ($L = n\lambda/2$ tube ouvert, $L = (2n-1)\lambda/4$ tube fermé).
- Instruments traditionnels camerounais (Mvet, Ntong) : Le Mvet (cithare sur calebasse) utilise des cordes tendues sur un résonateur; les modes propres de la corde déterminent la gamme pentatonique. Le Ntong (tambour à fente) exploite les modes propres de vibration du bois creux.
- Cavités laser (optique) : Deux miroirs parallèles forment une cavité de Fabry-Pérot. La lumière se réfléchit en aller-retour : seules les longueurs d'onde vérifiant $L = n\lambda/2$ (onde stationnaire) sont amplifiées. C'est la sélectivité spectrale du laser.
- Four à micro-ondes : La cavité du four est un résonateur électromagnétique. Les ondes stationnaires créent des zones chaudes (ventres du champ électrique) et froides (nœuds) — d'où le plateau tournant pour chauffer uniformément.
- Échographie médicale (mode A, B) : Bien que basée sur l'écho (onde progressive réfléchie), l'analyse des signaux stationnaires formés dans les couches minces (ex : œil) permet des mesures d'épaisseur précises.

- Antennes radio (dipôle $\lambda/2$) : Le courant sur l'antenne forme une onde stationnaire. L'adaptation d'impédance (absence d'onde réfléchie vers l'émetteur) se fait quand l'antenne est accordée (longueur = multiple de $\lambda/2$). C'est le principe des antennes relais MTN/Orange/CAMTEL au Cameroun.

EXERCICE 3 Entraînement : Corde de Melde à 4 fuseaux

Une corde de longueur $L = 1,60 \text{ m}$, de masse linéique $\mu = 2,5 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}$, est tendue par une masse $m = 0,800 \text{ kg}$. Le vibreur est réglé sur une fréquence f telle que la corde vibre en $n = 4$ fuseaux.

1. Calculer la tension F et la célérité v des ondes sur la corde.
2. Déterminer la fréquence f du vibreur.
3. Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs ? Entre un nœud et le ventre adjacent ?
4. Tracer l'allure de la corde à l'instant $t = 0$ (enveloppe maximale) en indiquant les positions des nœuds et ventres sur l'axe x (origine au vibreur).
5. Si on double la masse m (autres paramètres inchangés), quel sera le nouveau nombre de fuseaux pour la même fréquence f ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Corde de Melde à 4 fuseaux

1. $F = mg = 0,800 \times 9,81 = 7,85 \text{ N}$. $v = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{7,85/2,5 \times 10^{-3}} = \sqrt{3140} \approx 56,0 \text{ m s}^{-1}$.
2. $\lambda = 2L/n = 2 \times 1,60/4 = 0,80 \text{ m}$. $f = v/\lambda = 56,0/0,80 = 70,0 \text{ Hz}$.
3. Distance nœud-nœud $= \lambda/2 = 0,40 \text{ m}$. Distance nœud-ventre $= \lambda/4 = 0,20 \text{ m}$.
4. Nœuds en $x = 0, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60 \text{ m}$. Ventres en $x = 0,20, 0,60, 1,00, 1,40 \text{ m}$. Enveloppe : $y(x,0) = 2a \sin(2\pi x/\lambda)$.
5. Nouvelle tension $F' = 2F = 15,7 \text{ N}$. Nouvelle célérité $v' = \sqrt{2}v \approx 79,2 \text{ m s}^{-1}$. Nouvelle longueur d'onde $\lambda' = v'/f = \sqrt{2}\lambda \approx 1,13 \text{ m}$. Nouveau nombre de fuseaux $n' = 2L/\lambda' = 2L/(\sqrt{2}\lambda) = n/\sqrt{2} = 4/\sqrt{2} \approx 2,83$. Le nombre de fuseaux doit être un entier. La corde ne résonnera plus exactement à cette fréquence f avec la nouvelle tension ; il faudra changer f pour retomber sur un mode propre (probablement $n' = 3$ si on augmente légèrement f , ou $n' = 2$ si on la diminue).

ATTENTION Erreurs fréquentes au Bac — Check-list

- Confondre nœud et ventre : Nœud = amplitude nulle (point fixe) ; Ventre = amplitude max. Sur une corde fixée aux deux bouts, les extrémités sont toujours des nœuds.
- Oublier le facteur 2 : $L = n\lambda/2$ (et non $n\lambda$). Un fuseau = un demi-longueur d'onde.
- Croire que l'onde stationnaire se propage : Non, l'enveloppe est fixe. L'énergie ne voyage pas.
- Mélanger phase spatiale et phase temporelle : Deux points d'un même fuseau sont en phase (même signe de $A(x)$) ; deux fuseaux voisins sont en opposition de phase (signes opposés). Mais tous les points passent par l'équilibre en même temps ($\cos \omega t = 0$).
- Unités : v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, f en Hz, λ en m, μ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$, F en N. Vérifier l'homogénéité : $[v] = \sqrt{[F]/[\mu]} = \sqrt{\text{N}/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-1})} = \sqrt{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m} \cdot \text{kg}^{-1}} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. $\equiv$

MÉTHODE Résoudre un problème d'ondes stationnaires sur corde

1. Identifier les conditions aux limites : Corde fixée aux deux bouts $\Rightarrow$ nœuds aux extrémités. Corde libre à un bout $\Rightarrow$ ventre à cet endroit.
2. Écrire la relation $L = n\lambda/2$ (ou $(2n - 1)\lambda/4$ si une extrémité libre).
3. Utiliser la loi de la corde : $v = \sqrt{F/\mu}$ avec $F = mg$ si tension par masse pendante.
4. Relier v, f, λ : $v = \lambda f = 2Lf/n$.
5. Calculer la grandeur demandée ($f, m, L, \mu, n \dots$).
6. Vérifier l'ordre de grandeur et l'homogénéité des unités.

Cette section t'a permis de maîtriser la physique des ondes stationnaires sur corde : du dispositif de Melde à la modélisation mathématique, en passant par l'analyse énergétique et les applications concrètes (instruments de musique, lasers, antennes, four micro-ondes). La prochaine section (5/6) généralisera ces concepts aux **modes propres des instruments de musique à cordes et à vent** et à la **résonance**.

5 MODES PROPRES D'UNE CORDE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Dans la section précédente, l'expérience de Melde nous a appris qu'une corde vibrante ne prend un aspect stable et spectaculaire — les fameux **fuseaux** — que pour certaines fréquences bien précises d'excitation. Pour toutes les autres fréquences, la corde s'agit de façon confuse et désordonnée. Pourquoi la corde est-elle si sélective ? Pourquoi n'existe-t-il qu'une liste dis-

crête de fréquences « autorisées » ? C'est toute la physique des **modes propres**, et c'est aussi le secret de fabrication de tous les instruments de musique à cordes, de la guitare du lycéen de Yaoundé au **mvèt** traditionnel des Beti et des Fang. Cette section répond à ces questions avec rigueur, puis les applique concrètement.

5.1 Conditions aux limites : la clé de la quantification

Reprenons l'expérience de Melde : la corde est fixée d'un côté à la lame du vibreur (dont l'amplitude est si faible qu'on la considère comme immobile) et de l'autre à une poulie, où le poids suspendu impose la tension. Les deux extrémités de la corde sont donc pratiquement **fixes**.

PROPRIÉTÉ Conditions aux limites d'une corde fixée à ses deux extrémités

Une corde de longueur L fixée à ses deux extrémités ne peut vibrer en régime stationnaire que si chaque extrémité est un **nœud** de vibration, c'est-à-dire un point dont l'élongation reste nulle à tout instant :

$$y(0,t) = 0 \quad \text{et} \quad y(L,t) = 0 \quad \forall t.$$

Cette contrainte, en apparence anodine, a une conséquence spectaculaire. Une onde stationnaire possède une structure périodique en espace : les nœuds sont équidistants, séparés les uns des autres de $\lambda/2$ (un fuseau mesure exactement une demi-longueur d'onde). Si les deux extrémités doivent être des nœuds, alors la longueur L de la corde doit contenir un **nombre entier de fuseaux**. On ne peut pas « couper » un fuseau : la corde ne peut pas s'arrêter au milieu d'un ventre, car son extrémité serait alors en mouvement, ce qui est impossible pour une extrémité fixe.

ATTENTION Le piège classique : $L = n\lambda$ ou $L = n\lambda/2$?

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $L = n\lambda$. C'est faux : chaque fuseau mesure $\lambda/2$, pas λ . Retiens l'image : un fuseau, c'est une demi-boucle de sinusoïde, comprise entre deux nœuds consécutifs. Une longueur d'onde complète correspond à deux fuseaux. Donc $L = n \frac{\lambda}{2}$ avec n égal au nombre de fuseaux observés.

5.2 Condition de quantification et fréquences propres

PROPRIÉTÉ Théorème des modes propres d'une corde — démonstration exigible

Pour une corde de longueur L fixée à ses deux extrémités, les vibrations stationnaires stables n'existent que si

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

et les fréquences correspondantes, appelées **fréquences propres**, sont

$$f_n = n \frac{c}{2L} \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{F}{\mu}},$$

où F est la tension de la corde (en N) et μ sa masse linéique (en kg/m).

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée du théorème des modes propres

Suivons le raisonnement pas à pas.

1. Condition aux limites. Les deux extrémités étant des nœuds, la corde contient un nombre entier n de fuseaux, chacun de longueur $\lambda_n/2$:

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

2. Relation onde-célérité. Pour chaque mode, l'onde se propage sur la corde à la célérité c , liée à la longueur d'onde et à la fréquence par la relation fondamentale :

$$c = \lambda_n f_n \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{c}{f_n}.$$

3. Substitution. En reportant dans la condition de quantification :

$$L = n \frac{c}{2f_n} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_n = n \frac{c}{2L}}.$$

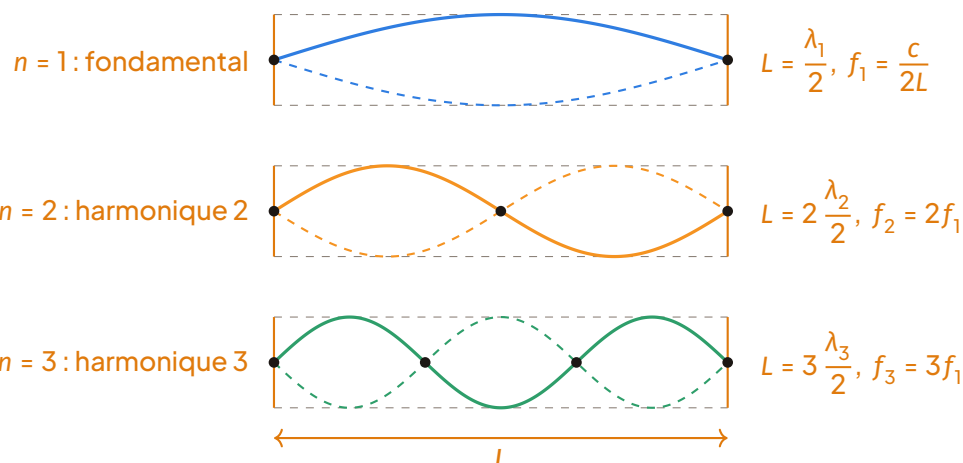
4. Célérité sur la corde. L'étude mécanique d'un élément de corde (bilan des forces de tension projeté sur l'axe transversal) montre que la célérité des ondes transversales est $c = \sqrt{F/\mu}$. Vérifions l'homogénéité : $[F/\mu] = \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{kg m}^{-1}} = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$, donc $\sqrt{F/\mu}$ est bien en m s^{-1} . CQFD.

DÉFINITION

Mode fondamental et harmoniques

- Le mode $n = 1$, de fréquence $f_1 = \frac{c}{2L}$, est le **mode fondamental** : la corde vibre en un seul fuseau. C'est la plus basse fréquence propre ; elle détermine la hauteur du son perçu.
- Les modes $n \geq 2$, de fréquences $f_n = n f_1$, sont les **harmoniques** de rang n : la corde vibre alors en n fuseaux.

Les fréquences propres d'une corde forment ainsi une suite arithmétique : $f_1, 2f_1, 3f_1, \dots$. On dit que le spectre d'une corde est harmonique.



Les trois premiers modes propres d'une corde fixée à ses deux extrémités. Les points noirs sont les nœuds ; les positions extrêmes de la corde (traits plein et pointillé) délimitent les fuseaux. Le mode n contient n fuseaux : $L = n\lambda_n/2$.

5.3 Méthode de résolution et exemple chiffré

MÉTHODE Résoudre un problème de corde vibrante en 3 étapes

1. Calculer la célérité des ondes sur la corde : $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, en convertissant μ en kg/m et F en N.
2. Appliquer la condition de quantification : $L = n \frac{\lambda_n}{2}$, où n est le nombre de fuseaux observés. On en tire $\lambda_n = \frac{2L}{n}$.
3. En déduire la fréquence : $f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2L} = nf_1$.

Vérifie toujours la cohérence : plus il y a de fuseaux, plus la fréquence est élevée.

EXEMPLE Corde vibrante : calcul complet

Une corde de longueur $L = 80 \text{ cm} = 0,80 \text{ m}$ est tendue par une force $F = 100 \text{ N}$. Sa masse linéique vaut $\mu = 1 \text{ g/m} = 1 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$.

1. Célérité : $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{100}{10^{-3}}} = \sqrt{10^5} \approx 316 \text{ m/s}$.

2. Fondamental : $f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{316}{2 \times 0,80} \approx 198 \text{ Hz}$ (proche du sol_3 des musiciens).
3. Troisième harmonique : $f_3 = 3f_1 \approx 593 \text{ Hz}$; la corde vibre alors en 3 fuseaux, avec $\lambda_3 = \frac{2L}{3} \approx 0,53 \text{ m}$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Accorder une corde de mvet

Une corde d'un instrument à cordes mesure $L = 60 \text{ cm}$ et a une masse linéique $\mu = 2,5 \text{ g/m}$. Le musicien veut qu'elle émette un fondamental de fréquence $f_1 = 220 \text{ Hz}$ (le la_3). Quelle tension F doit-il appliquer à la corde ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La fréquence fondamentale est $f_1 = \frac{c}{2L}$, donc la célérité requise est :

$$c = 2Lf_1 = 2 \times 0,60 \times 220 = 264 \text{ m/s.}$$

2. Or $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, donc $F = \mu c^2$. Avec $\mu = 2,5 \text{ e-3 kg/m}$:

$$F = 2,5 \times 10^{-3} \times (264)^2 = 2,5 \times 10^{-3} \times 69\,696 \approx 174 \text{ N.}$$

3. Vérification dimensionnelle : $[\mu c^2] = \text{kg m}^{-1} \times \text{m}^2 \text{ s}^{-2} = \text{kg m s}^{-2} = \text{N}$. Correct.

Le musicien doit tendre la corde avec une force d'environ 174 N, soit l'équivalent du poids d'une masse d'environ 17,7 kg.

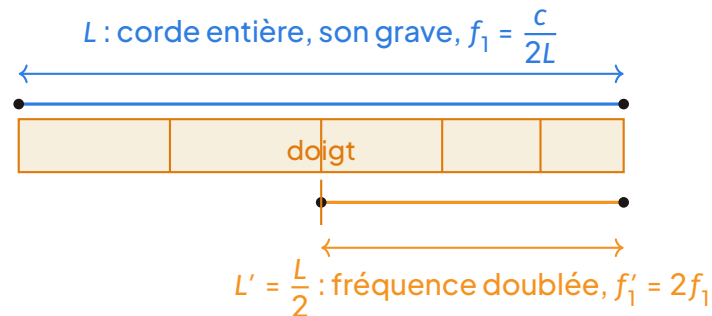
5.4 Influence des paramètres : comment le musicien joue

La formule $f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ est la « notice d'emploi » de tout instrument à cordes. Elle montre que la hauteur du son dépend de trois paramètres que l'instrumentiste peut modifier.

1. La longueur vibrante L . En appuyant un doigt sur la touche d'une guitare, le musicien raccourcit la longueur de corde libre de vibrer. Comme $f_1 = c/(2L)$, diminuer L **augmente** la fréquence : le son devient plus aigu. C'est le geste de base du guitariste, du harpiste et du joueur de mvet.

2. La tension F . En tournant une cheville, on tend davantage la corde : F augmente, donc $c = \sqrt{F/\mu}$ augmente, et le son monte dans les aigus. C'est ainsi qu'on accorde un instrument. Attention : la fréquence varie comme $\sqrt{F}$, il faut donc quadrupler la tension pour doubler la fréquence.

3. La masse linéique μ . Les cordes graves d'une guitare ou d'une harpe sont plus grosses (souvent filées) : μ est grand, donc c est faible et le son est grave. Les cordes aiguës sont fines : μ petit, fréquence élevée.



Effet du raccourcissement de la longueur vibrante sur une corde de guitare ou de mvet : en bloquant la corde au milieu du manche ($L' = L/2$), le musicien double la fréquence fondamentale — il obtient la même note une octave plus haut.

EXEMPLE Le doigt qui double la fréquence

Sur la corde de l'exemple précédent ($f_1 \approx 198$ Hz pour $L = 80$ cm), le musicien appuie son doigt de sorte que la longueur vibrante passe à $L' = 40$ cm. La tension et la masse linéique sont inchangées, donc $c \approx 316$ m/s :

$$f_1' = \frac{c}{2L'} = \frac{316}{2 \times 0,40} \approx 395 \text{ Hz} \approx 2f_1.$$

Diviser la longueur par deux double la fréquence : le son monte d'une octave. C'est exactement ce que fait un guitariste en jouant à la 12^e case.

ATTENTION Deux confusions à bannir

- Ne confonds pas la fréquence propre (qui dépend de L, F, μ) avec la fréquence d'excitation du vibreur : en régime stationnaire, la corde vibre à la fréquence imposée, mais les fuseaux n'apparaissent que si cette fréquence coïncide avec une fréquence propre (phénomène de **résonance**).
- La formule $f_n = \frac{nc}{2L}$ suppose une corde fixée aux deux bouts. Pour un tuyau sonore ou une corde libre à une extrémité, les conditions aux limites changent et la quantification aussi.

5.5 Complément Bac : du fondamental au timbre

À RETENIR Timbre d'un instrument — complément exigible

Lorsqu'on pince une corde de guitare ou de mvet, elle ne vibre jamais dans un seul mode : la vibration réelle est la superposition du fondamental et de plusieurs harmoniques,

$$y(x,t) = \sum_n A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(2\pi f_n t + \varphi_n).$$

Le fondamental fixe la hauteur du son ; les amplitudes relatives A_n des harmoniques définissent le **timbre**, qui permet de distinguer une guitare d'un mvet jouant la même note. Pincer la corde en son milieu favorise le fondamental (son rond et doux) ; la pincer près du chevalet enrichit les harmoniques (son brillant et métallique).

LE SAVAIS-TU ? Le mvet, instrument savant des Beti et des Fang

Le **mvét**, harpe-cithare traditionnelle du Sud-Cameroun, illustre parfaitement cette leçon. Le musicien (le mbomo mvét) accorde ses cordes de raphia ou de fil métallique en ajustant leur tension et leur longueur vibrante : il applique sans le savoir la formule $f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$! Les cordes les plus épaisses, de grande masse linéique, produisent les sons graves qui accompagnent le récit épique, tandis que les cordes fines et tendues donnent les notes aiguës. La physique des modes propres était ainsi maîtrisée empiriquement bien avant d'être écrite dans les manuels.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Une corde de guitare de longueur $L = 65$ cm, de masse linéique $\mu = 1,0$ g/m, émet un fondamental de fréquence $f_1 = 330$ Hz (note mi_4).

1. Calculer la célérité c des ondes sur cette corde, puis la tension F .
2. On observe, en éclairage stroboscopique, la corde vibrant en 4 fuseaux. Quelle est la fréquence de vibration ? Quel est le rang de l'harmonique ?
3. Le guitariste appuie sur la touche de sorte que $L' = 48,75$ cm. Quelle est la nouvelle fréquence fondamentale ?

CORRIGÉ Exercice : corde de guitare

1. $c = 2Lf_1 = 2 \times 0,65 \times 330 = 429$ m/s. Puis $F = \mu c^2 = 10^{-3} \times (429)^2 \approx 184$ N.
2. 4 fuseaux $\Rightarrow n = 4$ (harmonique de rang 4) : $f_4 = 4f_1 = 1320$ Hz.

$$3. f_1' = \frac{c}{2L'} = \frac{429}{2 \times 0,4875} \approx 440 \text{ Hz : c'est le } la_3 \text{ du diapason!}$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Corde fixée aux deux bouts $\Rightarrow$ extrémités = nœuds $\Rightarrow L = n \frac{\lambda_n}{2}, n \in \mathbb{N}^*$.
- Fréquences propres : $f_n = n \frac{c}{2L} = n f_1$, avec $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.
- Fondamental ($n = 1$, un fuseau) = hauteur du son ; harmoniques ($f_n = n f_1$) = timbre.
- Le musicien joue sur L (doigt sur la touche), F (accordage) et μ (choix de la corde).

6 SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES À ONDES

Dans la section précédente, nous avons vu comment une corde de guitare ou de mvet transforme la superposition d'ondes en modes propres, c'est-à-dire en sons musicaux bien définis. Mais les ondes ne servent pas qu'à faire vibrer l'air et émouvoir nos oreilles. Depuis un siècle, l'humanité a appris à les utiliser comme de véritables **messagers** : on envoie une onde vers un obstacle, elle se réfléchit, revient, et son temps de voyage nous renseigne sur la distance, la forme ou la nature de cet obstacle. C'est le principe de l'**écho**, que la nature exploite depuis des millions d'années (chauves-souris, dauphins) et que la technologie a décliné en quatre grandes familles de systèmes : l'**échographie**, la **téléométrie**, le **sonar** et le **radar**. Cette dernière section te donne les clés physiques de ces dispositifs, très prisés au Baccalauréat.

6.1 Le principe général : l'écho comme messenger

Une situation concrète pour commencer.

Tu es au pied d'une falaise dans les monts Bamboutos. Tu cries « Oh ! » et, quelques instants plus tard, tu entends ton propre « Oh ! » te revenir. Entre l'émission et la réception, le son a fait un aller-retour jusqu'à la falaise. Si tu mesures la durée Δt de ce voyage et si tu connais la célérité c du son dans l'air, tu peux en déduire la distance d de la falaise sans jamais t'en approcher. C'est exactement ce que font, de manière industrialisée et précise, tous les systèmes à ondes que nous allons étudier.

DÉFINITION Principe de la mesure par écho

Un système de mesure par écho comporte trois étapes :

1. Émission : un émetteur envoie une salve (impulsion brève) d'onde dans le milieu ;

2. Réflexion : l'onde rencontre un obstacle (ou une interface entre deux milieux) et une partie de son énergie est **réfléchie** vers la source ;
3. Réception et mesure : un récepteur (souvent confondu avec l'émetteur) capte l'écho et un chronomètre électronique mesure la durée Δt de l'aller-retour.

La connaissance de la célérité c de l'onde dans le milieu permet alors de calculer la distance d de l'obstacle.

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale de la télémétrie

Soit une onde de célérité c dans le milieu considéré, émise vers un obstacle situé à la distance d . L'écho revient au récepteur après une durée Δt . Alors :

$$d = \frac{c \Delta t}{2}$$

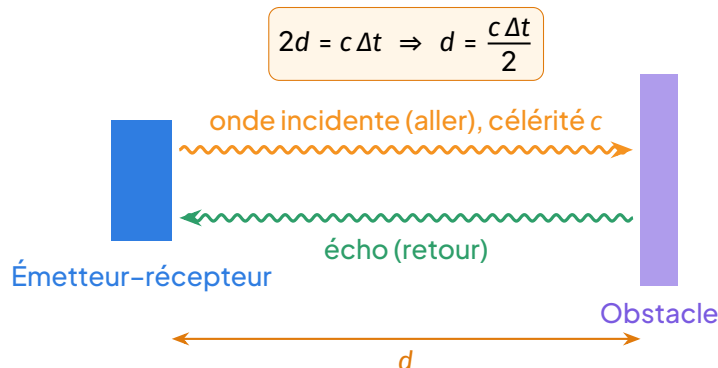
Démonstration (exigible). Pendant la durée Δt , l'onde parcourt le trajet aller (distance d) puis le trajet retour (distance d), soit une distance totale $2d$. À célérité constante, la distance parcourue vaut $c \Delta t$. Donc :

$$2d = c \Delta t \quad \Rightarrow \quad d = \frac{c \Delta t}{2}.$$

Vérification dimensionnelle : $[c \Delta t] = \text{m s}^{-1} \times \text{s} = \text{m}$, homogène à une longueur. La relation est cohérente.

ATTENTION Le piège du facteur 2 — erreur classique au Bac

La durée Δt mesurée correspond à un aller-retour, pas à un aller simple ! Oublier de diviser par 2 double la distance calculée : c'est l'erreur la plus fréquente dans les exercices de télémétrie. Astuce de rédaction : écris toujours d'abord $2d = c \Delta t$ sur ta copie, puis isole d . De même, si l'énoncé donne la distance et demande Δt , n'oublie pas que $\Delta t = \frac{2d}{c}$.



Principe de la mesure par écho : l'onde effectue un aller-retour de longueur totale $2d$ pendant la durée Δt .

MÉTHODE

Résoudre un problème de télémétrie en quatre étapes

1. Identifier la nature de l'onde (son, ultrason, lumière, micro-onde) et en déduire la célérité c dans le milieu : environ 340 m s^{-1} pour le son dans l'air, 1500 m s^{-1} pour les ultrasons dans l'eau de mer, $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ pour les ondes électromagnétiques dans l'air ou le vide.
2. Relever la durée Δt de l'aller-retour (attention à convertir en secondes : ms, μs ...).
3. Écrire la relation $2d = c \Delta t$, puis $d = \frac{c \Delta t}{2}$.
4. Calculer et conclure avec l'unité SI et un nombre raisonnable de chiffres significatifs ; vérifier l'ordre de grandeur (un fond marin de 3 km pour un écho de 4 s, c'est plausible ; 300 m pour un écho de 0,4 s aussi).

6.2 L'échographie médicale : voir à l'intérieur du corps sans l'ouvrir

Le choix des ultrasons.

Les **ultrasons** sont des ondes mécaniques de fréquence supérieure à 20 kHz, inaudibles pour l'oreille humaine. En échographie médicale, on utilise typiquement des fréquences de 2 à 15 MHz. Pourquoi de si hautes fréquences ? Parce que la **résolution** — la capacité à distinguer deux points proches — est d'autant meilleure que la longueur d'onde $\lambda = c/f$ est petite. Avec $c \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$ dans les tissus mous et $f = 5 \text{ MHz}$, on obtient $\lambda = \frac{1500}{5 \times 10^6} = 3 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,3 \text{ mm}$: on peut donc « voir » des détails millimétriques.

Principe de formation de l'image.

La sonde de l'échographe, posée sur la peau avec un gel (qui assure le contact acoustique, car les ultrasons ne traversent pas l'air), joue le rôle d'émetteur et de récepteur. Elle envoie de brèves salves d'ultrasons. À chaque **interface** entre deux tissus de nature différente (peau/graisse,

muscle/organe, liquide amniotique/fœtus), une partie de l'onde est réfléchi : c'est un écho. L'appareil mesure pour chaque écho :

- sa **durée d'aller-retour** Δt , qui donne la profondeur de l'interface par $d = \frac{c \Delta t}{2}$;
- son **amplitude**, qui renseigne sur la nature des tissus (un os réfléchit beaucoup plus qu'un muscle).

En balayant la sonde et en traitant des milliers d'échos par seconde, l'ordinateur construit une image en coupe de l'intérieur du corps en temps réel.

LESAVAIS-TU ? L'échographie obstétricale au Cameroun

Dans les hôpitaux de Yaoundé, Douala ou Bafoussam, l'échographie obstétricale est devenue un examen de routine du suivi de grossesse : elle permet de vérifier la croissance du fœtus, sa position, le rythme de son cœur, sans aucun danger connu — contrairement aux rayons X, les ultrasons sont des ondes mécaniques non ionisantes. C'est l'un des plus beaux succès de la physique des ondes mise au service de la santé publique.

6.3 La télémétrie : mesurer les distances sans mètre

La **télémétrie** est la mesure de distance par écho. Selon la portée visée, on choisit le type d'onde :

- **Télémètre à ultrasons** : portée de quelques mètres ; utilisé en robotique, dans les radars de recul des voitures ou pour mesurer des distances en travaux pratiques. Avec $c \approx 340 \text{ m s}^{-1}$ dans l'air, un écho revenant après $\Delta t = 20 \text{ ms}$ signale un obstacle à $d = \frac{340 \times 0,020}{2} = 3,4 \text{ m}$.
- **Télémètre laser** : on utilise une impulsion lumineuse (onde électromagnétique, $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$). Les géomètres qui bornent les parcelles à Douala ou les ouvriers des chantiers de construction l'utilisent quotidiennement. Comme la lumière va très vite, les durées à mesurer sont infimes : pour $d = 150 \text{ m}$, $\Delta t = \frac{2 \times 150}{3 \times 10^8} = 1,0 \times 10^{-6} \text{ s}$, soit une microseconde ! D'où la nécessité d'une électronique très rapide.

6.4 Le sonar : l'oreille des navires

Le **sonar** (acronyme de SOund Navigation And Ranging) applique le principe de l'écho sous l'eau, où les ondes électromagnétiques s'atténuent très vite mais où les ultrasons se propagent excellentement ($c \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$ dans l'eau de mer). Le navire émet une salve d'ultrasons vers le fond ; l'écho revient après réflexion sur le fond marin ou sur un banc de poissons (la vessie natatoire des poissons, remplie de gaz, réfléchit fortement les ultrasons).

Applications concrètes :

- **Sondage des fonds** : mesure de la profondeur sous la quille, cartographie des fonds marins ;
- **Pêche** : les chalutiers au large de Kribi et de Limbé repèrent les bancs de sardinelles grâce à leurs sonars, ce qui optimise les campagnes de pêche ;

- **Navigation et sécurité** : détection d'obstacles sous-marins, épaves, sous-marins.

EXEMPLE Sondage d'un fond marin au large de Kribi

Un chalutier émet une salve ultrasonore verticalement vers le fond. L'écho est reçu après $\Delta t = 0,4$ s. On donne $c = 1500 \text{ m s}^{-1}$ dans l'eau de mer. Quelle est la profondeur du fond ?

$$2d = c \Delta t = 1500 \times 0,4 = 600 \text{ m}$$

$$d = \frac{c \Delta t}{2} = \frac{600}{2} = 300 \text{ m.}$$

Le fond marin se trouve à 300 m sous le navire. (Si l'on avait oublié le facteur 2, on aurait annoncé 600 m : le chalutier croirait pêcher au-dessus d'un abîme !)

6.5 Le radar : surveiller le ciel et la route

Le **radar** (RADio Detection And Ranging) utilise des **ondes électromagnétiques** de la famille des micro-ondes (fréquences de l'ordre du gigahertz, longueurs d'onde de quelques centimètres). Ces ondes se propagent dans l'air et même dans le vide à la célérité $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, et sont réfléchies par les objets métalliques : avions, navires, véhicules.

- **Contrôle aérien** : les radars de l'aéroport international de Douala suivent la position des avions en approche, à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour un avion à $d = 60 \text{ km}$, l'écho revient après $\Delta t = \frac{2 \times 60 \times 10^3}{3 \times 10^8} = 4 \times 10^{-4} \text{ s}$, soit 0,4 ms.
- **Contrôle de vitesse routière** : les radars de gendarmerie sur l'axe Yaoundé–Douala mesurent la distance du véhicule à deux instants très proches ; la variation de distance divisée par l'intervalle de temps donne la vitesse (effet Doppler en réalité, mais le principe de l'écho reste la base).
- **Météorologie** : les radars météorologiques détectent les gouttes de pluie et suivent les zones d'orage.

EXERCICE RÉSOLU 7 Radar de contrôle routier

Un radar fixe envoie une impulsion micro-onde vers une voiture et reçoit l'écho après $\Delta t = 2,0 \mu\text{s}$. On donne $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

1. À quelle distance du radar se trouve la voiture ?
2. Une seconde mesure, effectuée 0,50 s plus tard, donne une distance de 285 m. Le véhicule respecte-t-il la limitation à 90 km/h ?

SOLUTION

1. Distance de la voiture :

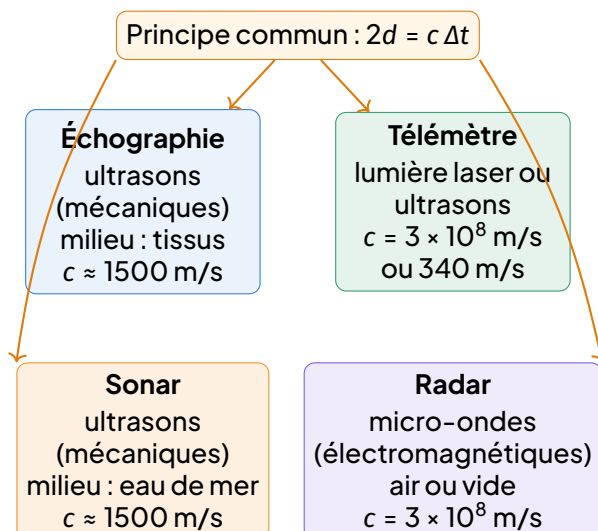
$$d = \frac{c \Delta t}{2} = \frac{3,0 \times 10^8 \times 2,0 \times 10^{-6}}{2} = 300 \text{ m.}$$

2. La voiture s'est rapprochée de $\Delta d = 300 - 285 = 15 \text{ m}$ en $0,50 \text{ s}$, donc :

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t'} = \frac{15}{0,50} = 30 \text{ m s}^{-1} = 30 \times 3,6 = 108 \text{ km/h.}$$

Le véhicule roule à 108 km/h : il dépasse la limitation de 90 km/h . Verdict : amende !

6.6 Comparaison des quatre systèmes : le bon choix d'onde



Les quatre grands systèmes à ondes reposent sur le même principe de l'écho ; seuls changent la nature de l'onde et le milieu de propagation.

Le choix du type d'onde n'est jamais anodin ; il obéit à une logique physique claire :

- **Ondes mécaniques (sons, ultrasons)** : elles ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Elles sont parfaites dans l'eau (sonar) ou dans les tissus biologiques (échographie), mais inutilisables dans le vide.
- **Ondes électromagnétiques (lumière laser, micro-ondes)** : elles se propagent dans le vide comme dans l'air, à $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Idéales pour les grandes distances dans l'atmosphère (radar) ou l'espace. En revanche, elles pénètrent mal l'eau de mer : c'est pourquoi aucun sous-marin n'utilise de radar sous l'eau.

À RETENIR L'essentiel des systèmes à ondes

- Tous les systèmes à écho reposent sur la même relation : $d = \frac{c \Delta t}{2}$, où Δt est la durée de l'aller-retour.
- Échographie : ultrasons, interfaces des organes, image médicale non invasive.
- Télémétrie : mesure de distances par écho lumineux (laser) ou ultrasonore.
- Sonar : ultrasons sous l'eau ($c \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$), sondage et pêche.
- Radar : micro-ondes ($c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$), contrôle aérien et routier.
- Les ondes mécaniques exigent un milieu; les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide.

6.7 Limites et précautions d'usage

La résolution est limitée par la longueur d'onde.

Un système à ondes ne peut pas détecter correctement des détails beaucoup plus petits que la longueur d'onde utilisée : un obstacle de taille inférieure à λ diffracte l'onde au lieu de la réfléchir proprement. C'est pourquoi l'échographie monte en fréquence (donc descend en longueur d'onde) pour observer de fins détails, et pourquoi un radar à micro-ondes de $\lambda \approx 3 \text{ cm}$ ne peut pas « voir » un insecte.

L'atténuation limite la portée.

En se propageant, l'onde perd de l'énergie (absorption par le milieu, étalement géométrique de la salve) : l'écho revient de plus en plus faible. Au-delà d'une certaine distance, il devient indétectable. Dans les tissus biologiques, l'atténuation augmente avec la fréquence : il faut donc compromettre entre résolution (haute fréquence) et profondeur d'exploration (basse fréquence). C'est pourquoi l'échographie cardiaque (profonde) utilise des fréquences plus basses que l'échographie superficielle de la thyroïde.

LESAVAIS-TU ? Les pionniers de l'écholocation : la chauve-souris et le dauphin

Bien avant les ingénieurs, la nature a inventé le sonar ! La chauve-souris émet des ultrasons (jusqu'à 100 kHz) par la bouche ou le nez et analyse les échos pour cartographier son environnement dans l'obscurité totale : elle localise un insecte au vol avec une précision stupéfiante. Le dauphin fait de même sous l'eau grâce à un organe frontal, le melon, qui focalise ses clics ultrasonores. Le mot « écholocation » désigne ce sonar biologique. Les physiciens n'ont fait, au XX^{ème} siècle, qu'imiter et industrialiser un principe vieux de dizaines de millions d'années.

EXERCICE 5 Échographie et télémètre laser

1. Lors d'une échographie, un écho revient à la sonde après $\Delta t = 80 \mu\text{s}$. On prend $c = 1500 \text{ m s}^{-1}$ dans les tissus. À quelle profondeur se trouve l'interface réfléchissante ?
2. Un télémètre laser mesure la distance d'un mur situé à $d = 45 \text{ m}$. Quelle est la durée de l'aller-retour de l'impulsion lumineuse ? ($c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)
3. Pourquoi un sonar ne peut-il pas utiliser des ondes radio comme un radar ?

CORRIGÉ Exercice : Échographie et télémètre laser

1. $d = \frac{c \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 80 \times 10^{-6}}{2} = \frac{0,12}{2} = 0,060 \text{ m} = 6,0 \text{ cm}$. L'interface se trouve à 6,0 cm de profondeur.

2. $\Delta t = \frac{2d}{c} = \frac{2 \times 45}{3,0 \times 10^8} = 3,0 \times 10^{-7} \text{ s}$, soit $0,30 \mu\text{s}$.

3. Les ondes radio (électromagnétiques) sont très fortement absorbées par l'eau de mer, qui est conductrice : elles ne s'y propagent que sur quelques mètres. Les ultrasons, ondes mécaniques, s'y propagent au contraire sur des kilomètres. Le choix de l'onde dépend donc du milieu.

Ainsi s'achève notre étude de la superposition des ondes mécaniques : des interférences sur la cuve à ondes aux modes propres de la corde de Melde, puis aux sonars des chalutiers de Kribi et aux radars de l'aéroport de Douala, un même fil conducteur relie tous ces phénomènes — une onde émise transporte de l'énergie et de l'information, et sa réflexion ou sa superposition avec d'autres ondes nous permet de mesurer, d'imager et de comprendre le monde. Retiens la relation $d = \frac{c \Delta t}{2}$, garde-toi du piège du facteur 2, et tu seras prêt pour toutes les questions de télémétrie du Baccalauréat !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : TÉLÉMÉTRIE PAR SONAR ET ONDES STATIONNAIRES SUR CORDE DE MVET

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon sur la superposition des ondes mécaniques dans une situation authentique ancrée au Cameroun. Elle permet de :

- Appliquer la relation fondamentale de la télémétrie par écho (sonar) pour déterminer une distance et une longueur d'onde.
- Modéliser un système vibratoire réel (corde de mvet) par l'expérience de Melde : calculer la célérité des ondes transverses, déterminer les fréquences propres et représenter graphiquement un mode stationnaire.
- Établir le lien conceptuel unificateur entre ces deux situations : le rôle essentiel de la **réflexion des ondes** dans la formation d'ondes stationnaires (corde) et dans la détection par écho (sonar).

8.2 Situation

Au port en eau profonde de **Kribi**, un bateau de pêche artisanale utilise un sonar pour localiser des bancs de poissons. Le sonar émet des impulsions d'ultrasons de fréquence $f = 50 \text{ kHz}$ qui se propagent dans l'eau de mer à la célérité $v_{\text{eau}} = 1500 \text{ m s}^{-1}$. Un écho revient vers le transducteur après un intervalle de temps $\Delta t = 0,12 \text{ s}$.

En classe de Terminale C, pour modéliser le principe de résonance et de modes propres mis en jeu dans les capteurs piézoélectriques du sonar, l'enseignant propose l'expérience de **Melde** avec une corde de mvet (instrument traditionnel à cordes pincées). La corde a une longueur $L = 1,20 \text{ m}$, une masse linéique $\mu = 2 \text{ g m}^{-1}$ et est tendue par une force de tension $F = 50 \text{ N}$ (masse suspendue d'environ $5,1 \text{ kg}$). Le vibreur est réglé sur une fréquence correspondant à un mode propre de la corde.

8.3 Consignes

Partie 1 : Télémétrie par sonar au large de Kribi

1. Rappeler la relation liant la distance d parcourue par l'onde (aller-retour), la célérité v et le temps de propagation Δt . En déduire la profondeur h du banc de poissons.
2. Calculer la longueur d'onde λ_{eau} des ultrasons dans l'eau. Vérifier l'homogénéité dimensionnelle du résultat.

Partie 2 : Modélisation par ondes stationnaires sur une corde (Expérience de Melde)

1. Calculer la célérité v_{corde} des ondes transverses progressives sur la corde tendue.
2. Déterminer les fréquences f_1, f_2, f_3 des trois premiers modes propres (harmoniques) de la corde fixe aux deux extrémités.
3. Représenter sur papier millimétré (échelle suggérée : 1 cm pour 0,10 m) l'allure de la corde pour le mode $n = 3$ (trois ventres). Placer précisément les nœuds et les ventres en indiquant leurs abscisses exactes (en m) par rapport à une extrémité fixe.
4. Vérifier numériquement que la condition $L = 3 \frac{\lambda_3}{2}$ est satisfaite pour ce mode.

Partie 3 : Synthèse unificatrice

1. Expliquer en quelques lignes rigoureuses le point commun physique fondamental entre le fonctionnement du sonar (détection par écho) et la formation des fuseaux (ondes stationnaires) sur la corde de Melde. Utiliser les termes réflexion, superposition, onde incidente et onde réfléchie.

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Relations utiles

- Télémétrie par écho (aller-retour) : $2d = v\Delta t \Rightarrow d = \frac{v\Delta t}{2}$.
- Relation fondamentale des ondes : $v = \lambda f$ (avec λ en m, f en Hz, v en m.s^{-1}).
- Célérité des ondes transverses sur une corde tendue : $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ (F en N, μ en kg.m^{-1}).
- Condition aux limites (corde fixe aux deux bouts) : Les extrémités sont des nœuds. Longueur $L = n \frac{\lambda_n}{2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
- Fréquences propres : $f_n = n \frac{v}{2L} = n f_1$ (f_1 : fréquence fondamentale).
- Position des nœuds (mode n) : $x_k = k \frac{\lambda_n}{2} = k \frac{L}{n}$ pour $k = 0, 1, \dots, n$.
- Position des ventres (mode n) : $x_{k+\frac{1}{2}} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_n}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{L}{n}$ pour $k = 0, 1, \dots, n-1$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

SOLUTION**Partie 1 : Télémétrie par sonar au large de Kribi**

Question 1.1 : Profondeur du banc de poissons. L'onde sonore effectue un aller-retour : elle parcourt la distance $2h$ (profondeur h aller + profondeur h retour) en un temps $\Delta t = 0,12$ s. La relation de la télémétrie est :

$$2h = v_{\text{eau}} \times \Delta t \quad \Rightarrow \quad h = \frac{v_{\text{eau}} \Delta t}{2}$$

Substitution numérique :

$$h = \frac{1500 \text{ m s}^{-1} \times 0,12 \text{ s}}{2} = \frac{180 \text{ m}}{2} = 90 \text{ m}$$

Résultat. La profondeur du banc de poissons est $h = 90$ m.

Question 1.2 : Longueur d'onde des ultrasons dans l'eau. On utilise la relation fondamentale $v = \lambda f$, d'où $\lambda = \frac{v}{f}$. Attention : $f = 50 \text{ kHz} = 50\,000 \text{ Hz} = 5,0 \times 10^4 \text{ Hz}$.

$$\lambda_{\text{eau}} = \frac{1500 \text{ m s}^{-1}}{5,0 \times 10^4 \text{ Hz}} = \frac{1500}{50000} \text{ m} = 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

Vérification dimensionnelle : $[\lambda] = \frac{[v]}{[f]} = \frac{\text{L} \cdot \text{T}^{-1}}{\text{T}^{-1}} = \text{L}$ (longueur en mètre). Correct.

Résultat. La longueur d'onde des ultrasons dans l'eau est $\lambda_{\text{eau}} = 3$ cm.

Partie 2 : Modélisation par ondes stationnaires sur une corde (Melde)

Question 2.1 : Célérité des ondes sur la corde. Formule : $v_{\text{corde}} = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$. Conversion de la masse linéique : $\mu = 2 \text{ g m}^{-1} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}$.

$$v_{\text{corde}} = \sqrt{\frac{50 \text{ N}}{2 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}}} = \sqrt{25000} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \sqrt{25 \times 10^3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 50\sqrt{10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Valeur approchée : $\sqrt{10} \approx 3,162$, donc $v_{\text{corde}} \approx 158,1 \text{ m s}^{-1}$.

Résultat. La célérité des ondes transverses sur la corde est $v_{\text{corde}} = 50\sqrt{10} \approx 158 \text{ m s}^{-1}$.

Question 2.2 : Fréquences des trois premiers modes propres. Pour une corde fixée aux deux extrémités, les fréquences propres sont $f_n = n \frac{v}{2L}$. Calcul de la fondamentale ($n = 1$) :

$$f_1 = \frac{v_{\text{corde}}}{2L} = \frac{50\sqrt{10}}{2 \times 1,20} = \frac{50\sqrt{10}}{2,4} = \frac{125\sqrt{10}}{6} \approx 65,9 \text{ Hz}$$

Les harmoniques sont des multiples entiers :

$$f_2 = 2f_1 = \frac{125\sqrt{10}}{3} \approx 131,8 \text{ Hz}$$

$$f_3 = 3f_1 = \frac{125\sqrt{10}}{2} \approx 197,6 \text{ Hz}$$

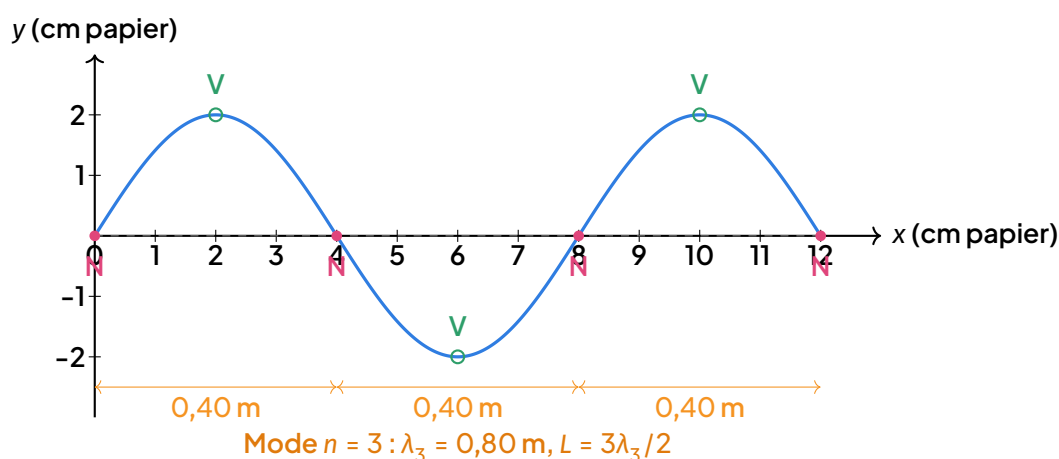
Résultat. $f_1 \approx 65,9 \text{ Hz}$; $f_2 \approx 132 \text{ Hz}$; $f_3 \approx 198 \text{ Hz}$.

Question 2.3 : Représentation graphique du mode $n = 3$ (trois ventres). Pour $n = 3$, la longueur d'onde est $\lambda_3 = \frac{2L}{3} = \frac{2 \times 1,20}{3} = 0,80 \text{ m}$. La distance entre deux nœuds consécutifs est $\frac{\lambda_3}{2} = \frac{L}{3} = 0,40 \text{ m}$. Les nœuds (points fixes, amplitude nulle) sont aux abscisses :

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{L}{3} = 0,40 \text{ m}, \quad x_2 = \frac{2L}{3} = 0,80 \text{ m}, \quad x_3 = L = 1,20 \text{ m}$$

Les ventres (amplitude maximale) sont au milieu des intervalles entre nœuds :

$$x_{v1} = \frac{L}{6} = 0,20 \text{ m}, \quad x_{v2} = \frac{L}{2} = 0,60 \text{ m}, \quad x_{v3} = \frac{5L}{6} = 1,00 \text{ m}$$



Allure de la corde pour le mode $n = 3$ (échelle : 1 cm sur le graphique = 0,10 m réel). N = Nœud, V = Ventre.

Question 2.4 : Vérification de la condition $L = 3\frac{\lambda_3}{2}$. Nous avons trouvé $\lambda_3 = 0,80 \text{ m}$. Calculons $3\frac{\lambda_3}{2} = 3 \times \frac{0,80}{2} = 3 \times 0,40 = 1,20 \text{ m}$. Or $L = 1,20 \text{ m}$.

Résultat. L'égalité $L = 3\frac{\lambda_3}{2}$ est parfaitement vérifiée.

Partie 3 : Synthèse unificatrice

Question 3.1 : Point commun physique. Dans les deux situations, le phénomène central est la réflexion d'une onde progressive sur un obstacle (ou une discontinuité de milieu) et la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie.

- Sur la corde de Melde : L'onde transversale émise par le vibreur se propage jusqu'à la poulie (extrémité fixe), où elle se réfléchit avec inversion de phase (changement de signe de l'amplitude). La superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie (de même fréquence, même amplitude, sens opposés) crée une onde stationnaire. Les interférences constructives forment les ventres, les interférences destructives forment les nœuds.
- Dans le sonar de Kribi : L'impulsion ultrasonore (onde incidente) se propage dans l'eau, rencontre l'interface eau/poisson (changement d'impédance acoustique), et se réfléchit partiellement sous forme d'un écho (onde réfléchie). Le transducteur capte la superposition de l'émission et de la réception. Le temps de vol Δt de cet aller-retour permet de déduire la distance (télémétrie).

Résultat. Point commun : Dans les deux cas, l'information (position d'un nœud/ventre ou distance d'un obstacle) est codée dans la structure spatiale ou temporelle résultant de la superposition d'une onde incidente et de son onde réfléchie. La réflexion est le processus physique indispensable à la formation de l'onde stationnaire (résonance) comme à la détection par écho (télémétrie).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs compétences clés du programme :

1. **Modélisation unifiée** : Une même formalisation mathématique (équation des ondes, superposition, réflexion) décrit des phénomènes physiques a priori distincts : un instrument de musique traditionnel (mvet) et un système de navigation moderne (sonar du port de Kribi).
2. **Maîtrise des grandeurs et unités** : Le passage des unités usuelles (kHz, g/m, cm) aux unités SI (Hz, kg/m, m) est crucial pour éviter les erreurs d'ordre de grandeur (facteur 1000 sur la fréquence, facteur 1000 sur la masse linéique).
3. **Condition de résonance** : La quantification des longueurs d'onde ($\lambda_n = 2L/n$) et des fréquences ($f_n = nv/2L$) sur une corde fixe aux deux bouts est une application directe des conditions aux limites (nœuds aux extrémités).
4. **Représentation graphique rigoureuse** : Le tracé du mode $n = 3$ impose le respect des positions exactes des nœuds (espacés de $\lambda/2 = L/3$) et des ventres (au milieu), validant la relation $L = n\lambda/2$.
5. **Analyse dimensionnelle** : Vérifiée explicitement pour $\lambda = v/f$, elle est un garde-fou indispensable au Bac.
6. **Concept de réflexion** : L'activité ancre la compréhension que la **réflexion** n'est pas une simple "rebond", mais la condition sine qua non de l'interférence stationnaire (corde) et de la télémétrie active (sonar, radar, échographie).

À RETENIR

À retenir pour le Bac

- Sonar / Télémétrie : $d = \frac{v\Delta t}{2}$ (aller-retour). Δt est le temps entre émission et réception de l'écho.
- Corde de Melde (fixe-fixe) : $v = \sqrt{F/\mu}$, $\lambda_n = 2L/n$, $f_n = nv/2L$. Nœuds aux extrémités et tous les $\lambda/2$. Ventres au milieu des intervalles.
- Unificateur : Réflexion + Superposition → Onde stationnaire (résonance) OU Écho (télémétrie).
- Attention : μ en kg.m^{-1} (pas g/m) ! f en Hz (pas kHz) ! Δt aller-retour $\neq$ temps aller simple.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 SUPERPOSITION DES ONDES MÉCANIQUES : INTERFÉRENCES ET ONDES STATIONNAIRES

10.1 Principe de superposition et sources cohérentes

DÉFINITION Principe de superposition

Lorsque plusieurs ondes mécaniques se propagent dans un même milieu, l'élongation réelle en un point M et à l'instant t est la somme algébrique (ou vectorielle pour les ondes transversales) des élongations que chaque onde produirait séparément en ce point à cet instant :

$$y_M(t) = y_1(M,t) + y_2(M,t) + \dots$$

Ce principe est valable tant que le milieu reste linéaire (amplitudes faibles).

PROPRIÉTÉ Sources cohérentes

Deux sources S_1 et S_2 sont dites **cohérentes** si elles vibrent à la même fréquence f (donc même période T et même longueur d'onde λ dans un même milieu) et si leur différence de phase initiale reste constante au cours du temps.

- Condition nécessaire pour observer une figure d'interférences stable dans le temps.
- Réalisation pratique : les deux sources sont dérivées d'un même vibreur (ex. deux pointes sur un même vibreur de cuve à ondes, deux fentes éclairées par une même source lumineuse).

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la superposition sur une corde

Matériel : Corde élastique tendue, vibreur à basse fréquence, générateur de fonction basse fréquence (GBF), stroboscope. Protocole :

1. Exciter la corde en un point par une impulsion unique (coup sec) : observer la propagation d'un crénneau.
2. Exciter la corde par deux impulsions simultanées de part et d'autre : observer le croisement. Pendant le recouvrement, la forme de la corde est la somme des deux créneaux ; après le croisement, chaque crénneau reprend sa forme initiale inchangée.

3. Exciter la corde en régime sinusoïdal permanent par le vibreur : observer la formation d'ondes stationnaires (voir §4).

Interprétation : Le croisement sans déformation permanente valide le principe de superposition pour les ondes de faible amplitude sur une corde.

10.2 Interférences à la surface de l'eau

MÉTHODE Décrire l'expérience des interférences mécaniques

Pour décrire et schématiser correctement l'expérience (question très fréquente au Bac) :

1. Citer le dispositif : une cuve à ondes (cuve à eau peu profonde) éclairée par une source lumineuse ; deux pointes S_1 et S_2 fixées sur un même vibreur frappent la surface de l'eau en S_1 et S_2 .
2. Justifier la cohérence : les deux pointes sont solidaires du même vibreur, donc les sources vibrent à la même fréquence f et avec une différence de phase constante (souvent en phase). Ce sont des **sources cohérentes**, condition indispensable pour observer des interférences stables.
3. Décrire les observations : à la surface, on observe un réseau de franges fixes en forme d'**hyperboles** de foyers S_1 et S_2 : des lignes d'amplitude maximale (vibration forte) alternant avec des lignes d'amplitude quasi nulle (surface immobile).
4. Comparer les éclairages : en **éclairage normal** (continu), on voit le contraste global de la figure ; en **éclairage stroboscopique** de fréquence voisine de f , on fige ou ralentit le mouvement et on distingue les crêtes et les creux qui se propagent entre les franges.
5. Schématiser : représenter S_1 et S_2 , des arcs de cercles concentriques (crêtes en trait plein, creux en pointillés) ; les intersections crête-crête ou creux-creux donnent les ventres (amplitude max), les intersections crête-creux donnent les nœuds (repos).

PROPRIÉTÉ Conditions d'interférences pour deux sources en phase

Soit un point M tel que $S_1M = d_1$ et $S_2M = d_2$. La différence de marche est $\delta = |d_2 - d_1|$.

- Interférence constructive (amplitude maximale, ventre) : $\delta = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Interférence destructive (amplitude nulle, nœud, point de repos) : $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Attention : Si les sources vibrent en opposition de phase (déphasage initial π), les conditions sont inversées.

PROPRIÉTÉ Géométrie des franges

Le lieu des points M tels que $|S_2M - S_1M| = \text{constante}$ est une hyperbole de foyers S_1 et S_2 . Les franges d'interférences (lignes d'amplitude constante) sont donc des branches d'hyperboles. La médiatrice de $[S_1S_2]$ correspond à $\delta = 0$ (frange centrale, ordre $k = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 9 Cuve à ondes : description et observation

Énoncé. Deux pointes S_1 et S_2 , fixées sur un même vibreur de fréquence $f = 20 \text{ Hz}$, affleurent la surface de l'eau d'une cuve à ondes. La célérité des ondes à la surface de l'eau est $c = 0,30 \text{ m s}^{-1}$.

1. Pourquoi dit-on que S_1 et S_2 sont des sources cohérentes? Pourquoi cette condition est-elle nécessaire? 2. Calculer la longueur d'onde λ . 3. Décrire ce qu'observe un élève en éclairage normal, puis en éclairage stroboscopique de fréquence $f_s = 20 \text{ Hz}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Cohérence des sources. Les deux pointes sont solidaires du même vibreur : elles sont donc mises en mouvement par la même excitation mécanique. Elles vibrent à la même fréquence $f = 20 \text{ Hz}$ et leur différence de phase reste constante au cours du temps (ici nulle : elles vibrent en phase). Par définition, ce sont des **sources cohérentes**.

Cette condition est nécessaire car le phénomène d'interférences résulte de la superposition en chaque point M de deux ondes dont le déphasage doit être stable dans le temps : si les sources étaient indépendantes (fréquences légèrement différentes ou phase aléatoire), le déphasage en M varierait sans cesse, les franges se déplaceraient et se brouilleraient ; aucune figure stable ne serait observable.

2. Longueur d'onde. La relation entre célérité, fréquence et longueur d'onde s'écrit :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{0,30}{20} = 0,015 \text{ m} = 1,5 \text{ cm}.$$

Vérification dimensionnelle : $[c/f] = \frac{\text{m s}^{-1}}{\text{s}^{-1}} = \text{m}$. Cohérent.

3. Observations.

- En éclairage normal (continu) : l'œil ne peut suivre la vibration à 20 Hz ; on observe une figure stable constituée de franges en forme d'hyperboles de foyers S_1 et S_2 : des zones où la surface vibre fortement (amplitude maximale) alternent avec des zones où la surface reste pratiquement immobile (amplitude nulle).
- En éclairage stroboscopique avec $f_s = f = 20 \text{ Hz}$: chaque point de la surface est éclairé toujours à la même phase de son mouvement ; le mouvement paraît figé. On distingue alors nettement les crêtes et les creux immobiles en apparence, et l'on vérifie que les franges de repos correspondent aux intersections crête-creux.

Conclusion. Les deux pointes, alimentées par le même vibreur, forment des sources cohérentes de longueur d'onde $\lambda = 1,5 \text{ cm}$; la superposition de leurs ondes produit une figure d'interférences stable, figée par le stroboscope réglé à la même fréquence.

10.3 Interfrange et exploitation de la figure d'interférences

MÉTHODE Exploiter la différence de marche

Soit un point M de la surface, à distances $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$ des deux sources vibrant en phase. On pose la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$.

1. Calculer δ en mètres (convertir toutes les distances dans la même unité!).
2. Calculer $\lambda = c/f$ ou $\lambda = cT$.
3. Former le rapport $k = \delta/\lambda$ et conclure :
 - si $\delta = k\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$ (c'est-à-dire δ/λ entier) : ondes en phase en $M \Rightarrow$ **amplitude maximale** (frange brillante, ventre);
 - si $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ (c'est-à-dire δ/λ demi-entier : 0,5 ; 1,5 ; 2,5...) : ondes en opposition de phase en $M \Rightarrow$ **amplitude nulle** (point de repos, nœud).
4. Géométrie : le lieu des points de même état vibratoire est une **hyperbole** de foyers S_1 et S_2 . La médiatrice de $[S_1S_2]$ ($\delta = 0$) est une frange d'amplitude maximale si les sources vibrent en phase.
5. Attention : si les sources vibrent en opposition de phase, les conditions sont inversées.

EXERCICE RÉSOLU 10 État vibratoire d'un point de la surface

Énoncé. Sur une cuve à ondes, deux sources S_1 et S_2 vibrent en phase avec la fréquence $f = 25 \text{ Hz}$. La célérité des ondes est $c = 50 \text{ cm s}^{-1}$. On considère trois points de la surface :

- point A : $S_1A = 7,0 \text{ cm}$ et $S_2A = 13,0 \text{ cm}$;
- point B : $S_1B = 9,0 \text{ cm}$ et $S_2B = 14,0 \text{ cm}$;
- point C situé sur la médiatrice du segment $[S_1S_2]$.

1. Calculer la longueur d'onde λ . 2. Déterminer, en justifiant, l'état vibratoire de chacun des points A, B et C. 3. Préciser la nature géométrique des lignes joignant les points de même état vibratoire.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Longueur d'onde.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{50}{25} = 2,0 \text{ cm.}$$

2. États vibratoires. Les sources vibrent en phase ; on compare donc la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$ à λ .

Point A : $\delta_A = |13,0 - 7,0| = 6,0 \text{ cm. Rapport :}$

$$\frac{\delta_A}{\lambda} = \frac{6,0}{2,0} = 3 \text{ entier, donc } \delta_A = 3\lambda.$$

Les deux ondes arrivent en A en phase : elles s'ajoutent. Le point A vibre avec une amplitude maximale (frange d'ordre $k = 3$).

Point B : $\delta_B = |14,0 - 9,0| = 5,0 \text{ cm. Rapport :}$

$$\frac{\delta_B}{\lambda} = \frac{5,0}{2,0} = 2,5 \text{ demi-entier, donc } \delta_B = (2 \times 2 + 1)\frac{\lambda}{2} = \frac{5\lambda}{2}.$$

Les deux ondes arrivent en B en opposition de phase : elles s'annulent. Le point B est un point de repos (amplitude nulle).

Point C : sur la médiatrice de $[S_1S_2]$, $S_1C = S_2C$ donc $\delta_C = 0 = 0 \times \lambda$, cas particulier de $\delta = k\lambda$ avec $k = 0$. Les ondes arrivent en phase : C vibre avec une amplitude maximale. Toute la médiatrice est la frange d'amplitude maximale d'ordre 0.

3. Nature des lignes. L'ensemble des points M tels que $|S_2M - S_1M| = \text{constante}$ est une hyperbole de foyers S_1 et S_2 . Les franges d'amplitude maximale ($\delta = k\lambda$) et les franges de repos ($\delta = (2k + 1)\lambda/2$) forment donc deux familles d'hyperboles alternées, la médiatrice étant l'hyperbole dégénérée correspondant à $k = 0$.

Conclusion. A et C vibrent avec une amplitude maximale ($\delta_A = 3\lambda$, $\delta_C = 0$), tandis que B est au repos ($\delta_B = 5\lambda/2$) ; les franges sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 .

MÉTHODE**Mesurer λ grâce à l'interfrange**

L'**interfrange** i est la distance, le long du segment $[S_1S_2]$, entre deux franges consécutives de même nature (deux maxima ou deux minima).

1. Retenir la formule : sur l'axe des sources, deux franges de même nature consécutives correspondent à une variation de δ égale à λ , donc

$$i = \frac{\lambda}{2}.$$

2. Compter les franges : si n interfranges occupent une longueur L sur l'axe, alors $L = n i = n \frac{\lambda}{2}$, d'où $\lambda = \frac{2L}{n}$.

3. Compter correctement : n est le nombre d'intervalles entre franges, pas le nombre de franges (piège classique : 6 franges $\Rightarrow$ 5 interfranges).
4. En déduire la célérité $c = \lambda f$ ou la fréquence $f = c/\lambda$.
5. Vérifier l'homogénéité et donner le résultat avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

EXERCICE RÉSOLU 11 Détermination de la célérité d'une onde à la surface de l'eau

Énoncé. Deux sources S_1 et S_2 vibrant en phase à la fréquence $f = 40$ Hz produisent une figure d'interférences à la surface de l'eau. Sur le segment $[S_1 S_2]$, on compte 9 franges d'amplitude maximale (médiatrice comprise) réparties sur une longueur $L = 6,4$ cm entre les deux franges extrêmes.

1. Déterminer la valeur de l'interfrange i . 2. En déduire la longueur d'onde λ puis la célérité c des ondes. 3. On double la fréquence du vibreur. Que devient le nombre de franges d'amplitude maximale sur la même longueur L ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Interfrange. 9 franges délimitent $n = 9 - 1 = 8$ intervalles (interfranges) sur la longueur L . Donc :

$$i = \frac{L}{n} = \frac{6,4}{8} = 0,80 \text{ cm.}$$

2. Longueur d'onde et célérité. Sur l'axe des sources, l'interfrange vaut la moitié de la longueur d'onde :

$$i = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2i = 1,6 \text{ cm} = 1,6e-2 \text{ m.}$$

La célérité s'en déduit :

$$c = \lambda f = 1,6e-2 \times 40 = 0,64 \text{ m s}^{-1}.$$

Vérification dimensionnelle : $[\lambda f] = \text{m} \times \text{s}^{-1} = \text{m s}^{-1}$. Correct.

3. Doublement de la fréquence. La célérité c ne dépend que du milieu (eau de la cuve) : elle reste égale à $0,64 \text{ m s}^{-1}$. La nouvelle longueur d'onde est :

$$\lambda' = \frac{c}{f'} = \frac{0,64}{80} = 8,0e-3 \text{ m} = 0,80 \text{ cm}, \quad i' = \frac{\lambda'}{2} = 0,40 \text{ cm.}$$

Le nombre d'interfranges sur L devient $n' = \frac{L}{i'} = \frac{6,4}{0,40} = 16$, soit $16 + 1 = 17$ franges d'amplitude maximale.

Conclusion. L'interfrange mesurée $i = 0,80$ cm donne $\lambda = 1,6$ cm et $c = 0,64 \text{ m s}^{-1}$; en doublant la fréquence, on double le nombre de franges (17 maxima sur la même longueur), car la célérité, propriété du milieu, est inchangée.

10.4 Ondes stationnaires : expérience de Melde

DÉFINITION Onde stationnaire

Une **onde stationnaire** résulte de la superposition de deux ondes progressives de même fréquence, même amplitude, se propageant en sens inverse dans un milieu borné (réflexion sur un obstacle). Contrairement à une onde progressive, le profil d'une onde stationnaire ne se déplace pas : il pulse sur place. L'énergie ne se propage pas, elle est stockée (énergie potentielle élastique et cinétique) entre deux nœuds.

PROPRIÉTÉ Nœuds, ventres et distances caractéristiques

Pour une onde stationnaire unidimensionnelle (corde, colonne d'air) :

- Nœud (N) : point d'amplitude nulle en permanence (élongation toujours nulle). Pression/force maximale.
- Ventre (V) : point d'amplitude maximale. Élongation maximale, pression/force nulle.
- Distances :

$$\text{Nœud-Nœud consécutifs} = \text{Ventre-Ventre consécutifs} = \frac{\lambda}{2},$$

$$\text{Nœud-Ventre voisins} = \frac{\lambda}{4}.$$

MÉTHODE Nœuds, ventres et longueur d'onde (Expérience de Melde)

Pour une **onde stationnaire** sur une corde (expérience de Melde) :

1. Identifier les points remarquables : les **nœuds** (points immobiles, amplitude nulle) et les **ventres** (points d'amplitude maximale).
2. Appliquer les distances caractéristiques :
 - distance entre deux nœuds consécutifs (ou deux ventres consécutifs) : $\frac{\lambda}{2}$;
 - distance entre un nœud et le ventre voisin : $\frac{\lambda}{4}$.
3. Exploiter les conditions aux limites : une extrémité fixe est toujours un nœud ; une extrémité libre est un ventre. Pour une corde de longueur L fixée aux deux bouts et vibrant en n fuseaux (ventres) :

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$
4. Relier à la célérité : $v = \lambda f$, avec pour une corde tendue $v = \sqrt{F/\mu}$ (F tension en newtons, μ masse linéique en kg m^{-1}).

5. Rédiger proprement : justifier chaque étape par le comptage des fuseaux sur le schéma ou dans l'énoncé.

EXERCICE RÉSOLU 12 Expérience de Melde : corde vibrante en fuseaux

Énoncé. Une corde de guitare de longueur utile $L = 1,20$ m, de masse linéique $\mu = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^{-1}$, est fixée à ses deux extrémités. Elle est tendue par une force de norme $F = 80$ N. Un vibreur l'excite et l'on observe une onde stationnaire formée de $n = 4$ fuseaux.

1. Calculer la célérité v des ondes transversales sur cette corde. 2. Déterminer la longueur d'onde λ de l'onde stationnaire observée. 3. En déduire la fréquence f de vibration de la corde. 4. Quelle est la distance entre un nœud et le ventre le plus proche ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Célérité des ondes sur la corde. Pour une corde tendue :

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{80}{2,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt{4,0 \times 10^4} = 2,0 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1} = 200 \text{ m.s}^{-1}.$$

Vérification dimensionnelle : $[\sqrt{F/\mu}] = \sqrt{\frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{kg m}^{-1}}} = \sqrt{\text{m}^2 \text{s}^{-2}} = \text{m s}^{-1}$. Correct.

2. Longueur d'onde. Les deux extrémités sont fixes : ce sont des nœuds. La corde forme $n = 4$ fuseaux, chaque fuseau ayant pour longueur $\lambda/2$:

$$L = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{n} = \frac{2 \times 1,20}{4} = 0,60 \text{ m}.$$

3. Fréquence de vibration.

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{200}{0,60} \approx 3,3 \times 10^2 \text{ Hz} = 333 \text{ Hz}.$$

4. Distance nœud-ventre. Un ventre est situé au milieu de chaque fuseau ; la distance entre un nœud et le ventre voisin est donc :

$$\frac{\lambda}{4} = \frac{0,60}{4} = 0,15 \text{ m} = 15 \text{ cm}.$$

Conclusion. La corde vibre en 4 fuseaux avec $\lambda = 0,60$ m à la fréquence $f \approx 333$ Hz ; les nœuds sont espacés de 30 cm et chaque ventre se trouve à 15 cm des nœuds voisins.

10.5 Modes propres d'une corde et instruments de musique

PROPRIÉTÉ Modes propres d'une corde fixée aux deux extrémités

Les seules vibrations stationnaires possibles (modes propres) vérifient la condition de quantification :

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2L} = n f_1, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

- $f_1 = \frac{v}{2L}$ est le **mode fondamental** (1 fuseau, 2 nœuds aux extrémités).
- $f_n = n f_1$ sont les **harmoniques** de rang n (n fuseaux, $n + 1$ nœuds).
- La fréquence fondamentale s'exprime en fonction des paramètres physiques : $f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.

MÉTHODE Modes propres et harmoniques

Pour une corde de longueur L fixée à ses deux extrémités (guitare, harpe, ngoni...) :

1. Écrire la condition de quantification : $L = n \frac{\lambda_n}{2}, \lambda_n = \frac{2L}{n}, f_n = n f_1$.
2. Identifier : f_1 fondamental ; f_n harmoniques.
3. Exploiter les paramètres du musicien : avec $v = \sqrt{F/\mu}$, on obtient $f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$. La fréquence augmente si l'on tend la corde (F augmente), si l'on raccourcit la corde (L diminue, doigt sur le manche) ou si la corde est plus fine (μ diminue).
4. Répondre aux questions inverses : calculer L , F ou μ connaissant la note (fréquence) émise.

LESAVAIS-TU ? Le ngoni et la physique des cordes

Le ngoni (ou n'goni), luth traditionnel d'Afrique de l'Ouest très présent au Cameroun (notamment chez les peuples du Nord et dans la musique moderne), illustre parfaitement la physique des cordes. Son manche sans frettes permet au musicien de modifier L en continu pour jouer les notes de la gamme. La tension F est ajustée par les chevilles (accordage). Les cordes, traditionnellement en boyau ou en nylon, ont une masse linéique μ choisie pour obtenir les bonnes fréquences avec des tensions supportables par l'instrument. Le résonateur (calebasse recouverte de peau) amplifie le son par résonance acoustique (couplage corde-air), un phénomène d'onde stationnaire dans une cavité (voir chapitre sur les colonnes d'air).

EXERCICE RÉSOLU 13 Accorder une corde de ngoni

Énoncé. Un musicien camerounais accorde la corde d'un ngoni (instrument à cordes pincées). La corde, de longueur utile $L = 60$ cm et de masse linéique $\mu = 1,0e-3$ kg.m⁻¹, doit émettre à vide le son de fréquence fondamentale $f_1 = 220$ Hz (note la).

1. Calculer la célérité v des ondes sur cette corde. 2. En déduire la tension F qu'il faut appliquer à la corde. 3. Le musicien pince ensuite la corde de façon à faire apparaître le mode propre de rang $n = 3$. Quelle est la fréquence du son émis? Combien de fuseaux observe-t-on? 4. Sans modifier la tension, le musicien bloque la corde au tiers de sa longueur. Quelle est la nouvelle fréquence fondamentale?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Célérité. Pour le mode fondamental, la corde forme un seul fuseau : $L = \frac{\lambda_1}{2}$, donc $\lambda_1 = 2L = 1,20$ m. Alors :

$$v = \lambda_1 f_1 = 1,20 \times 220 = 264 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Tension de la corde. De $v = \sqrt{F/\mu}$, on tire $F = \mu v^2$:

$$F = 1,0e-3 \times (264)^2 = 1,0e-3 \times 69696 \approx 70 \text{ N}.$$

Vérification dimensionnelle : $[\mu v^2] = \text{kg m}^{-1} \times \text{m}^2 \text{s}^{-2} = \text{kg m s}^{-2} = \text{N}$. Correct.

3. Mode de rang 3. Les fréquences propres forment une suite harmonique : $f_n = n f_1$. Donc :

$$f_3 = 3 \times 220 = 660 \text{ Hz}.$$

Le mode de rang $n = 3$ correspond à $L = 3 \frac{\lambda_3}{2}$: la corde présente 3 fuseaux (4 nœuds, extrémités comprises, et 3 ventres).

4. Corde raccourcie au tiers. La nouvelle longueur vibrante est $L' = \frac{L}{3} = 0,20$ m. La tension (donc v) est inchangée :

$$f'_1 = \frac{v}{2L'} = \frac{264}{2 \times 0,20} = 660 \text{ Hz}.$$

On retrouve $f'_1 = 3f_1$: raccourcir la corde au tiers de sa longueur revient, pour le fondamental, à jouer le 3^e harmonique de la corde à vide.

Conclusion. Il faut tendre la corde avec $F \approx 70$ N pour obtenir le la de 220 Hz ; le mode de rang 3 donne un son de 660 Hz avec 3 fuseaux, et bloquer la corde au tiers de sa longueur élève le fondamental à cette même fréquence.

10.6 Systèmes technologiques à ondes : échographie, télémétrie, sonar, radar

PROPRIÉTÉ Principe de la mesure de distance par écho (Télémétrie active)

Tous ces systèmes (échographie médicale, sonar, radar, télémètre laser) reposent sur le même principe : émission d'une salve d'ondes brève, réflexion sur une interface (changement de milieu), réception de l'écho et mesure de la durée Δt de l'aller-retour. La distance d séparant l'émetteur-récepteur de l'obstacle est donnée par :

$$2d = v \Delta t \quad \Rightarrow \quad d = \frac{v \Delta t}{2}$$

où v est la célérité de l'onde dans le milieu de propagation traversé.

- Facteur 2 : l'onde parcourt deux fois la distance d (aller + retour). C'est l'erreur n°1 à ne pas commettre.
- Ondes utilisées :
 - Ultrasons ($f > 20 \text{ kHz}$) : échographie médicale ($v \approx 1540 \text{ m s}^{-1}$ dans les tissus mous), sonar (eau de mer $v \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$), télémètres de parking (air $v \approx 340 \text{ m s}^{-1}$).
 - Ondes électromagnétiques (lumière, radio) : radar (avions, météo, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$), télémétrie laser (lidar, topographie, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$).
- Résolution spatiale : de l'ordre de la longueur d'onde $\lambda = v/f$. D'où l'intérêt des hautes fréquences (ultrasons MHz en échographie, ondes centimétriques/millimétriques en radar).

MÉTHODE Expliquer le fonctionnement d'un système à écho

1. Identifier l'onde : nature (mécanique/électromagnétique), fréquence, milieu, célérité v .
2. Décrire la chaîne : Émetteur → Propagation (aller) → Réflexion sur interface → Propagation (retour) → Récepteur (souvent confondu avec l'émetteur).
3. Écrire la relation : $d = \frac{v \Delta t}{2}$. Justifier le facteur 2.
4. Calculer d ou Δt selon les données.
5. Commenter la résolution : $\Delta d \sim \lambda = v/f$ (plus f est grand, meilleure est la résolution).

EXERCICE RÉSOLU 14 Échographie et sonar : mesures de distances par écho

Énoncé. On donne : célérité des ultrasons dans les tissus biologiques $v_1 = 1540 \text{ m s}^{-1}$; dans l'eau de mer $v_2 = 1500 \text{ m s}^{-1}$.

Partie A. Lors d'une échographie réalisée dans un hôpital de Yaoundé, la sonde émet une

salve d'ultrasons et reçoit l'écho réfléchi par un organe au bout de $\Delta t_1 = 80 \mu\text{s}$.

1. Expliquer en quelques lignes le principe de l'échographie. 2. Calculer la profondeur d_1 de l'organe réfléchissant.

Partie B. Un navire océanographique au large de Kribi mesure la profondeur du plateau continental grâce à un sonar. L'écho du fond marin revient après $\Delta t_2 = 0,40 \text{ s}$.

3. Calculer la profondeur d_2 de l'eau sous le navire. 4. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons plutôt que des ondes sonores audibles dans ces deux appareils ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Principe de l'échographie. La sonde joue le rôle d'émetteur-récepteur : elle envoie une salve brève d'ultrasons dans le corps. À chaque interface entre deux tissus de nature différente (impédances acoustiques différentes), une partie de l'onde est réfléchie et revient vers la sonde. En mesurant la durée Δt de l'aller-retour et connaissant la célérité v_1 des ultrasons dans les tissus, on calcule la profondeur de l'interface ; l'ensemble des échos, balayés dans le temps, permet de construire une image (échogramme) des organes.

2. Profondeur de l'organe. Pendant Δt_1 , l'onde effectue un aller-retour, soit le trajet $2d_1$:

$$2d_1 = v_1 \Delta t_1 \Rightarrow d_1 = \frac{v_1 \Delta t_1}{2} = \frac{1540 \times 80 \times 10^{-6}}{2} = \frac{0,1232}{2} = 6,16 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

L'organe se situe à environ $d_1 = 6,2 \text{ cm}$ sous la sonde. Vérification : $[\text{m s}^{-1} \times \text{s}] = \text{m}$. Correct.

3. Profondeur sous le navire. Même raisonnement avec l'aller-retour dans l'eau de mer :

$$d_2 = \frac{v_2 \Delta t_2}{2} = \frac{1500 \times 0,40}{2} = 300 \text{ m}.$$

4. Pourquoi des ultrasons ? Les ultrasons ($f > 20 \text{ kHz}$, typiquement 2 MHz à 18 MHz en échographie, 10 kHz à 100 kHz en sonar) présentent deux avantages majeurs :

- Ils sont inaudibles (pas de gêne pour le patient ou l'équipage).
- Leur longueur d'onde est petite ($\lambda = v/f$ de l'ordre du millimètre en échographie, de la dizaine de centimètres en sonar), ce qui permet d'obtenir des faisceaux directs (peu de diffraction) et de détecter de petites structures avec une bonne résolution spatiale : la taille des détails discernables est de l'ordre de λ .

Conclusion. L'échographie localise l'organe à $d_1 \approx 6,2 \text{ cm}$ de profondeur et le sonar mesure $d_2 = 300 \text{ m}$ d'eau sous le navire ; dans les deux cas, la distance s'obtient par $d = v \Delta t / 2$, le facteur $1/2$ traduisant l'aller-retour de l'écho.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier le facteur 2 de l'aller-retour dans les mesures par écho (échographie, sonar,

radar, télémétrie laser) : la distance est $d = \frac{v\Delta t}{2}$, et non $v\Delta t$. Écris explicitement « l'onde parcourt deux fois la distance » pour justifier.

2. Confondre les conditions d'interférences : amplitude maximale pour $\delta = k\lambda$ (k entier) et repos pour $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ (k entier) — à condition que les sources vibrent en phase. Vérifie toujours que δ/λ est entier ou demi-entier avant de conclure, et précise l'hypothèse sur la phase des sources.
3. Mal compter les interfranges ou les fuseaux : n franges délimitent $n - 1$ interfranges ; une corde de longueur L vibrant en n fuseaux vérifie $L = n\frac{\lambda}{2}$. Un schéma rapide avec les nœuds placés évite l'erreur.
4. Confondre les distances caractéristiques de l'onde stationnaire : nœud-nœud (ou ventre-ventre) = $\frac{\lambda}{2}$, mais nœud-ventre = $\frac{\lambda}{4}$. Ne jamais écrire que deux nœuds consécutifs sont distants de λ .
5. Négliger les unités et l'homogénéité : convertir les cm en m, les μs en s avant tout calcul ; une fréquence en Hz exige une célérité en m s^{-1} et une longueur en m. Termine chaque calcul par le résultat avec son unité et un nombre cohérent de chiffres significatifs (2 ou 3), et vérifie mentalement l'ordre de grandeur (un son audible : entre 20 Hz et 20 kHz ; une tension de corde : dizaines de newtons).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Principe de superposition et cohérence

Deux sources ponctuelles S_1 et S_2 émettent des ondes sinusoïdales de même fréquence f et de même amplitude à la surface de l'eau. On considère un point M tel que la différence de marche $\Delta = S_2M - S_1M = \frac{3\lambda}{2}$. Les sources sont en phase.

1. Quelle est la phase de l'onde résultante en M par rapport à l'onde émise par S_1 ?
2. Quelle est l'amplitude de l'onde résultante en M ?
3. Si les sources sont en opposition de phase (déphasage initial π), quelle devient la nature de l'interférence en M ?

EXERCICE 7 Vrai / Faux justifié : Interfrange et figure d'interférences

Dans une cuve à ondes, deux pointes vibrantes S_1 et S_2 séparées de $a = 4,0$ cm émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 1,0$ cm. On observe la figure d'interférences sur un écran placé à $D = 50$ cm des sources.

1. L'interfrange i vaut 12,5 cm.
2. Les franges d'amplitude maximale sont des droites perpendiculaires à la droite (S_1S_2) .
3. Si on double la fréquence du vibreur (célérité c constante), l'interfrange est divisée par deux.
4. En éclairage stroboscopique à la fréquence du vibreur, les franges apparaissent immobiles.

EXERCICE 8 Définitions et calculs directs : Ondes stationnaires

Une corde de longueur $L = 1,20$ m, fixée à ses deux extrémités, porte une onde stationnaire à trois ventres ($n = 3$). La célérité des ondes progressives sur la corde est $c = 60$ m · s⁻¹.

1. Définir un nœud et un ventre d'onde stationnaire.
2. Calculer la longueur d'onde λ de l'onde stationnaire.
3. Déterminer la fréquence f de cette vibration.
4. Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs ? Et entre un nœud et le ventre

adjacent ?

EXERCICE 9 Application numérique : Télémétrie par ultrasons

Un sonar émet une impulsion ultrasonore de fréquence $f = 50 \text{ kHz}$ dans l'eau de mer ($c = 1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$). L'écho revient au bout de $\Delta t = 0,040 \text{ s}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ de l'ultrason dans l'eau.
2. Déterminer la distance d séparant le sonar de l'obstacle réfléchissant.
3. Si l'obstacle se déplace vers le sonar à la vitesse $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, l'écho revient-il plus tôt ou plus tard ? Justifier sans calcul.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Interférences à la surface de l'eau : analyse complète**

Deux pointes S_1 et S_2 d'un vibreur sont plongées dans une cuve à ondes. Elles sont séparées par $a = 6,0 \text{ cm}$ et vibrent en phase à la fréquence $f = 20 \text{ Hz}$. La célérité des ondes à la surface de l'eau est $c = 40 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ des ondes émises.
2. On place un écran parallèle à (S_1S_2) à une distance $D = 80 \text{ cm}$. Calculer l'interfrange i observée sur l'écran.
3. On considère un point M de l'écran tel que $S_1M = 82,0 \text{ cm}$ et $S_2M = 83,5 \text{ cm}$. Déterminer la nature de l'interférence en M (renforcement ou affaiblissement). Justifier par le calcul de la différence de marche.
4. Tracer schématiquement les lignes de vibration maximale (hyperboles) et indiquer le nombre de franges claires visibles entre les deux sources sur l'axe (S_1S_2) .

EXERCICE 11 Exploitation d'un cliché stroboscopique

On photographie une figure d'interférences en éclairage stroboscopique (fréquence du flash = fréquence du vibreur). Sur le cliché, on mesure : distance entre les sources $a = 5,0 \text{ cm}$, distance sources-écran $D = 40 \text{ cm}$, interfrange $i = 1,6 \text{ cm}$.

1. Déterminer la longueur d'onde λ des ondes à la surface de l'eau.
2. Si la fréquence du vibreur est $f = 25 \text{ Hz}$, calculer la célérité c des ondes.

3. Préciser ce que l'on observe sur le cliché si l'on double la fréquence du vibreur (et du flash) en gardant la même géométrie.
4. Que se passe-t-il si l'on utilise un éclairage normal (continu) au lieu du stroboscopique?

EXERCICE 12 Expérience de Melde : détermination des modes propres

Une corde de longueur $L = 1,50$ m, de masse linéique $\mu = 0,50 \text{ g} \cdot \text{m}^{-1}$, est tendue par une force $F = 80$ N entre un vibreur et une poulie porteuse d'une masse. Le vibreur impose une fréquence $f = 200$ Hz.

1. Calculer la célérité c des ondes transversales sur la corde.
2. Déterminer la longueur d'onde λ correspondante à $f = 200$ Hz.
3. Combien de fuseaux (ventres) observe-t-on sur la corde? Justifier.
4. Quelles sont les fréquences du vibreur pour observer exactement 2, 3 et 4 fuseaux? (On supposera que la longueur vibrante reste L).

EXERCICE 13 Corde de guitare et intervalles musicaux

Une corde de guitare, fixée au chevalet et au sillet, a une longueur vibrante $L_0 = 65$ cm. Elle émet la note La grave de fréquence fondamentale $f_1 = 110$ Hz (corde à vide).

1. Calculer la célérité c des ondes sur cette corde.
2. Le guitariste appuie sur la corde contre une frette pour raccourcir la longueur vibrante à L et obtenir le La une octave au-dessus ($f_2 = 220$ Hz). Calculer L .
3. Où doit-il placer son doigt (distance par rapport au sillet) pour obtenir le Mi aigu ($f_3 = 330$ Hz, tierce juste par rapport au La grave)?
4. Expliquer pourquoi les fréquences propres d'une corde fixée aux deux bouts forment une suite arithmétique de raison f_1 .

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Bac Type : Interférences sur l'eau — Analyse d'un dispositif expérimental

Énoncé : Dans le cadre d'une activité pratique, on réalise l'expérience des interférences à la surface de l'eau. Deux pointes S_1 et S_2 d'un vibreur sont séparées de $a = 5,0$ cm. Elles

vibrent en phase à la fréquence $f = 25 \text{ Hz}$. La célérité des ondes à la surface de l'eau est $c = 50 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$. On observe la figure d'interférences sur un écran placé à $D = 1,00 \text{ m}$ des sources.

1. **Modélisation** : Rappeler la condition sur la différence de marche $\Delta = S_2M - S_1M$ pour obtenir un renforcement (frange claire) en un point M de l'écran. Exprimer l'interfrange i en fonction de λ , D et a .
2. **Calculs** : Calculer λ et i . Donner les résultats en cm.
3. **Analyse de points** : On considère trois points A, B, C sur l'écran tels que :
 - $S_1A = 100,0 \text{ cm}$; $S_2A = 101,0 \text{ cm}$
 - $S_1B = 100,0 \text{ cm}$; $S_2B = 102,0 \text{ cm}$
 - $S_1C = 100,0 \text{ cm}$; $S_2C = 103,0 \text{ cm}$
 Pour chaque point, calculer la différence de marche et préciser la nature de l'interférence (renforcement ou affaiblissement).
4. **Franges entre les sources** : Sur l'axe (S_1S_2) , entre les deux sources, combien observe-t-on de franges d'amplitude maximale (ventres) ? Justifier.
5. **Éclairage stroboscopique** : Expliquer l'intérêt de l'éclairage stroboscopique (fréquence du flash = f) pour photographier cette figure. Que verrait-on sur une photo prise en éclairage normal avec un temps de pose de $0,1 \text{ s}$?

EXERCICE 15 Bac Type : Ondes stationnaires — Expérience de Melde et spectre fréquentiel

Énoncé : On étudie les modes propres de vibration d'une corde tendue entre un vibreur et un point fixe. La corde a une longueur $L = 1,20 \text{ m}$ et une masse linéique $\mu = 4,0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$. Elle est tendue par une force constante $F = 14,4 \text{ N}$.

1. **Célérité** : Calculer la célérité c des ondes transversales propagées sur cette corde.
2. **Fréquences propres** : Établir la relation donnant les fréquences propres f_n en fonction du numéro d'ordre n ($n \in \mathbb{N}^*$). Montrer qu'elles forment une suite arithmétique et donner sa raison.
3. **Expérience** : On fait varier la fréquence f du vibreur de 50 Hz à 500 Hz . On note les fréquences pour lesquelles on observe une onde stationnaire stable (résonance) : $f_1 = 75 \text{ Hz}$, $f_2 = 150 \text{ Hz}$, $f_3 = 225 \text{ Hz}$, $f_4 = 300 \text{ Hz}$, $f_5 = 375 \text{ Hz}$.
 - (a) Vérifier que ces valeurs sont compatibles avec la formule établie.
 - (b) Pour $f = 300 \text{ Hz}$, déterminer le nombre de ventres et tracer l'allure de la corde à l'instant $t = 0$ (position d'allongement maximal). Indiquer les positions des nœuds.

4. Exploitation spectrale : On enregistre le son émis par la corde vibrante à $f = 300 \text{ Hz}$ et on en analyse le spectre de fréquences. On observe des raies à 300 Hz, 600 Hz, 900 Hz, 1200 Hz.

(a) Identifier la fondamentale et les harmoniques présents.

(b) Pourquoi observe-t-on des fréquences qui ne sont pas des fréquences propres de la corde (ex : 600 Hz n'est pas une fréquence propre pour n entier avec $L = 1,20 \text{ m}$) ? Expliquer l'origine physique de ces composantes spectrales.

EXERCICE 16 Bac Type : Systèmes technologiques — Échographie et Radar

Énoncé : On compare deux systèmes de télémétrie active par réflexion d'ondes : une sonde d'échographie médicale et un radar aérien.

Partie A : Échographie médicale Une sonde d'échographie émet une impulsion d'ultrasons de fréquence $f_u = 5,0 \text{ MHz}$ dans les tissus mous (célérité $c_t = 1540 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$). L'interface entre deux organes réfléchit partiellement l'onde. L'écho est reçu par la sonde après un délai $\Delta t = 65 \mu\text{s}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ_u des ultrasons dans les tissus.
2. Déterminer la profondeur p de l'interface réfléchissante.
3. La résolution axiale (capacité à distinguer deux interfaces proches) est de l'ordre de la longueur d'onde. Quelle est la résolution axiale théorique ici ?
4. Si l'organe se déplace vers la sonde à la vitesse $v = 0,20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, l'écho subit un effet Doppler. Sans calcul, préciser si la fréquence reçue est supérieure ou inférieure à f_u .

Partie B : Radar aérien Un radar au sol émet une impulsion d'onde électromagnétique (célérité $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) de fréquence $f_r = 10 \text{ GHz}$. Il détecte un avion : l'écho revient après $\Delta t' = 2,0 \text{ ms}$.

1. Calculer la distance d de l'avion.
2. Comparer les longueurs d'onde λ_u (échographie) et λ_r (radar). Commenter l'influence de la longueur d'onde sur la résolution et la pénétration dans la matière.
3. L'avion s'éloigne du radar à $v = 250 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Écrire l'expression approchée de la fréquence f' de l'écho reçu (effet Doppler-Fizeau pour $v \ll c$). Calculer le décalage de fréquence $\Delta f = f' - f_r$.

Partie C : Synthèse

1. Rappeler le principe commun à ces deux systèmes (émission, propagation, réflexion, réception).
2. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons (ondes mécaniques) pour l'échographie et des ondes électromagnétiques pour le radar ? Justifier par la nature du milieu de propagation et l'interaction onde-matière.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Principe de superposition et cohérence

1. Le déphasage total en M est la somme du déphasage initial des sources et du déphasage dû à la propagation :

$$\Delta\phi = \phi_0 + \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 0 + \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3\lambda}{2} = 3\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$$

Les deux ondes arrivent en M en opposition de phase. L'amplitude résultante est :

$$A_R = 2A \left| \cos \frac{\Delta\phi}{2} \right| = 2A \left| \cos \frac{3\pi}{2} \right| = 0$$

L'onde résultante est nulle en permanence : sa phase est indéterminée (il n'y a plus d'oscillation en M).

2. L'amplitude résultante est $A_R = 0$: interférence destructive totale. Le point M reste immobile (point de repos, frange sombre).
3. Avec des sources en opposition de phase ($\phi_0 = \pi$) :

$$\Delta\phi = \pi + 3\pi = 4\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

L'interférence devient constructive (renforcement total) : $A_R = 2A$. Le point M devient un point de vibration maximale.

Point de vigilance : ne jamais oublier le déphasage initial ϕ_0 des sources dans le déphasage total ; inverser la phase des sources échange les rôles des franges claires et sombres.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié : Interfrange et figure d'interférences

1. Vrai. $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{1,0 \times 50}{4,0} = 12,5 \text{ cm}$.
2. Faux. Les lignes d'amplitude maximale sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 . Sur un écran parallèle à $(S_1 S_2)$ placé loin ($D \gg a$), leurs traces sont localement des droites parallèles à $(S_1 S_2)$, et non perpendiculaires.
3. Vrai. À célérité constante, doubler f divise λ par deux ($\lambda = c/f$). Comme $i = \lambda D/a$, l'interfrange est divisée par deux : les franges se resserrent.
4. Vrai. Avec $f_{\text{flash}} = f$, la surface de l'eau est éclairée toujours au même instant de sa période : la figure d'interférences, stationnaire dans l'espace, apparaît immobile et

nette.

Point de vigilance : citer les conditions d'application de $i = \lambda D/a$ ($D \gg a$, écran parallèle à $(S_1 S_2)$) dès qu'on utilise cette formule.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et calculs directs : Ondes stationnaires

1. Nœud : point de la corde dont l'amplitude de vibration est nulle à tout instant ($y = 0, \forall t$). Ventre : point où l'amplitude de vibration est maximale (le point oscille entre $+A$ et $-A$).
2. Corde fixée aux deux extrémités : $L = n \frac{\lambda}{2}$, d'où

$$\lambda = \frac{2L}{n} = \frac{2 \times 1,20}{3} = 0,80 \text{ m}$$
3. $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{60}{0,80} = 75 \text{ Hz}$.
4. Distance entre deux nœuds consécutifs : $\frac{\lambda}{2} = 0,40 \text{ m}$. Distance entre un nœud et le ventre adjacent : $\frac{\lambda}{4} = 0,20 \text{ m}$.

Vérification : 3 ventres sur 1,20 m donnent des fuseaux de 0,40 m, cohérent avec $\lambda/2 = 0,40 \text{ m}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Application numérique : Télémétrie par ultrasons (Sonar)

1. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{1500}{50 \times 10^3} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,0 \text{ cm}$.
2. L'onde effectue un aller-retour : $2d = c \Delta t$, donc

$$d = \frac{c \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 0,040}{2} = 30 \text{ m}$$
3. L'obstacle se rapproche du sonar : pendant le trajet de l'impulsion, la distance à parcourir diminue. Le trajet aller-retour est donc plus court et l'écho revient plus tôt.

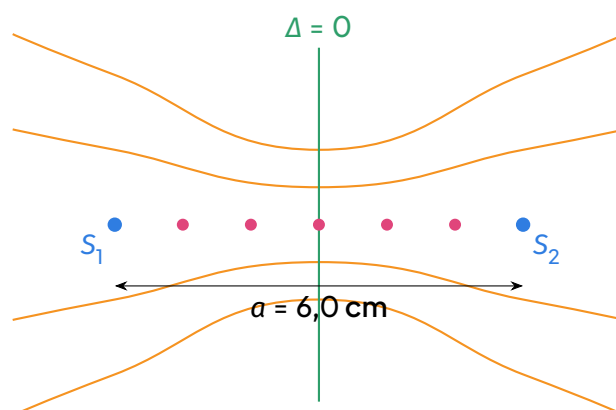
Point de vigilance : l'erreur classique est d'oublier le facteur 2 (aller-retour) dans $d = c \Delta t / 2$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Interférences à la surface de l'eau : analyse complète

1. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{40}{20} = 2,0 \text{ cm}.$
2. $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{2,0 \times 80}{6,0} \approx 26,7 \text{ cm}.$
3. Différence de marche : $\Delta = S_2M - S_1M = 83,0 - 82,0 = 1,0 \text{ cm} = \frac{\lambda}{2}$. Sources en phase : la condition d'affaiblissement est $\Delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$, satisfaite ici avec $k = 0$. L'interférence en M est destructive : M est un point de repos (frange sombre).
4. Sur l'axe (S_1S_2) , entre les sources : $S_1M + S_2M = a = 6,0 \text{ cm}$ et, pour un ventre, $\Delta = S_2M - S_1M = k\lambda = 2k \text{ cm}.$

$$S_2M = \frac{a + k\lambda}{2} = 3,0 + k \quad \text{avec} \quad 0 < S_2M < 6,0 \iff -3 < k < 3$$

Les valeurs entières admissibles sont $k \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$: on observe donc 5 franges claires (ventres) entre les sources, dont la frange centrale ($k = 0$, médiatrice).



Lignes de vibration maximale (hyperboles, orange) et 5 ventres (points roses) sur l'axe (S_1S_2) .

Point de vigilance : pour compter les franges sur l'axe, la condition stricte est $|k| < a/\lambda$ (ici $a/\lambda = 3$, donc $k = \pm 3$ exclus car ils correspondraient aux sources elles-mêmes).

CORRIGÉ Exercice 6 — Exploitation d'un cliché stroboscopique

1. De $i = \frac{\lambda D}{a}$, on tire :

$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,6 \times 5,0}{40} = 0,20 \text{ cm} = 2,0 \text{ mm}$$

2. $c = \lambda f = 0,20 \times 25 = 5,0 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

3. Doubler f (à c constante) divise λ par deux : $\lambda' = 0,10 \text{ cm}$, d'où $i' = \frac{\lambda' D}{a} = 0,80 \text{ cm}$. On observe deux fois plus de franges, deux fois plus serrées. Le flash restant synchronisé, la figure demeure nette et immobile.

4. En éclairage continu, le temps de pose ($\gg T$) intègre la luminosité sur de nombreuses périodes : crêtes et creux défilent et se compensent. On observe une illumination uniforme et floue, sans franges visibles.

CORRIGÉ Exercice 7 — Expérience de Melde : détermination des modes propres

1. $\mu = 0,50 \text{ g} \cdot \text{m}^{-1} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$.

$$c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{80}{5,0 \times 10^{-4}}} = \sqrt{1,6 \times 10^5} = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{400}{200} = 2,00 \text{ m}$.

3. Nombre de fuseaux attendu : $n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2 \times 1,50}{2,00} = 1,5$. n n'est pas entier : la condition de résonance $L = n\lambda/2$ n'est pas satisfaite. On n'observe pas d'onde stationnaire stable : la corde vibre en régime forcé, avec une faible amplitude et sans fuseaux nets.

4. Fréquences propres : $f_n = n \frac{c}{2L} = n \times \frac{400}{3,00} = n \times 133,3 \text{ Hz}$.

Nombre de fuseaux n	2	3	4
Fréquence f_n (Hz)	266,7	400,0	533,3

Point de vigilance : une onde stationnaire nette (résonance) n'existe que si n est entier ; c'est la condition aux limites (nœuds aux deux extrémités) qui quantifie les fréquences.

CORRIGÉ Exercice 8 — Corde de guitare et intervalles musicaux

1. Corde à vide, mode fondamental : $f_1 = \frac{c}{2L_0}$, d'où

$$c = 2L_0 f_1 = 2 \times 0,65 \times 110 = 143 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. Octave au-dessus : $f_2 = 220 \text{ Hz} = 2f_1$. Comme $f = \frac{c}{2L}$:

$$L = \frac{c}{2f_2} = \frac{143}{440} = 0,325 \text{ m} = 32,5 \text{ cm} = \frac{L_0}{2}$$

Le doigt est placé au milieu de la corde (12^{ième} frette).

3. $f_3 = 330 \text{ Hz} = 3f_1$:

$$L = \frac{c}{2f_3} = \frac{143}{660} = 0,217 \text{ m} \approx 21,7 \text{ cm}$$

Le doigt doit être placé à $\approx 21,7 \text{ cm}$ du sillet.

4. Les extrémités fixes imposent des nœuds : $L = n \frac{\lambda_n}{2}$, donc $\lambda_n = \frac{2L}{n}$ et

$$f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2L} = n f_1$$

Les fréquences propres forment une suite arithmétique de premier terme f_1 et de raison f_1 : chaque harmonique est un multiple entier de la fondamentale.

Point de vigilance : la célérité c ne dépend que de la tension et de la masse linéique ; raccourcir la corde ne change pas c , seulement L .

CORRIGÉ Exercice 9 — Bac Type : Interférences sur l'eau

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2,5 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt.

1. Sources en phase ($\phi_0 = 0$) : renforcement (frange claire) si

$$\Delta = S_2 M - S_1 M = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Sous les conditions $D \gg a$ et écran parallèle à $(S_1 S_2)$, l'interfrange est :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

2. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{50}{25} = 2,0 \text{ cm}$; $i = \frac{2,0 \times 100}{5,0} = 40 \text{ cm}$.

3. • Point A : $\Delta_A = 101,0 - 100,0 = 1,0 \text{ cm} = \frac{\lambda}{2} = \left(0 + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow$ affaiblissement (frange sombre).
• Point B : $\Delta_B = 102,0 - 100,0 = 2,0 \text{ cm} = \lambda (k = 1) \Rightarrow$ renforcement (frange claire).

- Point C : $\Delta_c = 103,0 - 100,0 = 3,0 \text{ cm} = \frac{3\lambda}{2} = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow$ affaiblissement.
4. Sur l'axe (S_1S_2) entre les sources : $S_1M + S_2M = a = 5,0 \text{ cm}$ et, pour un ventre, $\Delta = k\lambda = 2k \text{ cm}$.
- $$S_2M = \frac{a + k\lambda}{2} = 2,5 + k \quad \text{avec} \quad 0 < S_2M < 5,0 \iff -2,5 < k < 2,5$$
- $k \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$: 5 franges claires entre les sources (dont la frange centrale $k = 0$).
5. Stroboscope ($f_{\text{flash}} = f$) : l'éclairage a lieu toujours à la même phase du mouvement ; la figure d'interférences, stationnaire dans l'espace, apparaît figée, nette et contrastée, ce qui permet la photographie et les mesures. Éclairage normal (pose de 0,1 s) : $T = \frac{1}{f} = 0,04 \text{ s}$, donc la pose couvre 2,5 périodes ; l'intensité est moyennée dans le temps : on obtient une image grise uniforme, sans franges.

Points de vigilance (Bac) : écrire explicitement la condition $\Delta = k\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$; justifier l'usage de $i = \lambda D/a$ par $D \gg a$; pour le comptage des franges, exclure les positions des sources elles-mêmes (inégalités strictes).

CORRIGÉ**Exercice 10 — Bac Type : Ondes stationnaires — Expérience de Melde et spectre fréquentiel**

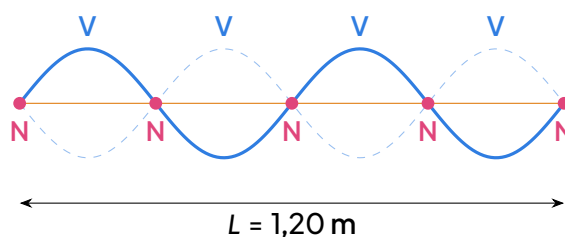
Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3a : 1 pt ; Q3b : 2,5 pts ; Q4a : 1,5 pt ; Q4b : 2 pts.

- $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{12,96}{4,0 \times 10^{-4}}} = \sqrt{32\,400} = 180 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Extrémités fixes $\Rightarrow$ nœuds en $x = 0$ et $x = L : L = n \frac{\lambda_n}{2}$, soit $\lambda_n = \frac{2L}{n}$. Alors :

$$f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2L} = n \times \frac{180}{2,40} = 75n \text{ Hz}$$

C'est une suite arithmétique de premier terme $f_1 = 75 \text{ Hz}$ et de raison $r = 75 \text{ Hz}$.

- (a) Valeurs observées : 75, 150, 225, 300, 375 Hz = 1, 2, 3, 4, 5 $\times 75 \text{ Hz}$: parfaitement compatibles avec $f_n = 75n$.
 (b) $f = 300 \text{ Hz} = 4 \times 75 \text{ Hz} \Rightarrow n = 4$: 4 ventres. Nœuds en $x = 0 ; 0,30 ; 0,60 ; 0,90 ; 1,20 \text{ m}$; ventres en $x = 0,15 ; 0,45 ; 0,75 ; 1,05 \text{ m}$.



Mode propre $n = 4$ ($f = 300$ Hz) : 4 ventres (V) et 5 nœuds (N), extrémités comprises.

4. (a) Fondamentale du son : 300 Hz. Harmoniques : 600 Hz (rang 2), 900 Hz (rang 3), 1200 Hz (rang 4).
- (b) Oui, ce sont des fréquences propres de la corde : $600 = 8 \times 75$ ($n = 8$), $900 = 12 \times 75$ ($n = 12$), $1200 = 16 \times 75$ ($n = 16$). Origine physique : l'excitation réelle n'est jamais parfaitement sinusoïdale : les non-linéarités (variation de tension aux grandes amplitudes, couplage corde-chevalet, imperfections du vibreur) génèrent des harmoniques de 300 Hz. Ces harmoniques coïncidant avec des modes propres de la corde, ils sont amplifiés par résonance et apparaissent dans le spectre du son émis.

Points de vigilance (Bac) : la démonstration $f_n = nc/(2L)$ à partir des conditions aux limites est exigible ; sur le schéma, les extrémités doivent être des nœuds ; distinguer clairement le rang de l'harmonique du son (600 Hz = 2^{ième} harmonique de 300 Hz) et le numéro du mode propre de la corde ($n = 8$).

CORRIGÉ Exercice 11 — Bac Type : Systèmes technologiques — Échographie et Radar

Barème indicatif (10 pts) : Partie A : 3 pts ; Partie B : 4 pts ; Partie C : 3 pts.

Partie A : Échographie médicale

- $\lambda_u = \frac{c_t}{f_u} = \frac{1540}{5,0 \times 10^6} = 3,08 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0,31 \text{ mm}.$
- Aller-retour : $p = \frac{c_t \Delta t}{2} = \frac{1540 \times 65 \times 10^{-6}}{2} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 5,0 \text{ cm}.$
- Résolution axiale théorique : $\delta p \sim \lambda_u \approx 0,3 \text{ mm}.$
- L'organe se rapproche de la sonde : par effet Doppler, la fréquence reçue est supérieure à f_u (écho plus « aigu »).

Partie B : Radar aérien

- $d = \frac{c \Delta t'}{2} = \frac{3,00 \times 10^8 \times 2,0 \times 10^{-3}}{2} = 3,0 \times 10^5 \text{ m} = 300 \text{ km}.$

$$2. \lambda_r = \frac{c}{f_r} = \frac{3,00 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,0 \text{ cm, soit environ } 10^5 \text{ fois plus grand que } \lambda_u.$$

Résolution : $\delta d \sim \lambda/2$: l'échographie distingue des détails millimétriques, le radar des objets de taille métrique ou plus. Pénétration : les ultrasons se propagent bien dans les milieux aqueux (tissus) mais sont réfléchis par l'air et les os ; les ondes EM traversent l'air et le vide mais sont absorbées par l'eau et réfléchies par les conducteurs.

$$3. \text{ Avion en éloignement } (v \ll c) : \frac{\Delta f}{f_r} \approx -\frac{2v}{c}, \text{ soit}$$

$$\Delta f = -\frac{2v}{c} f_r = -\frac{2 \times 250}{3,00 \times 10^8} \times 1,0 \times 10^{10} \approx -1,7 \times 10^4 \text{ Hz} = -17 \text{ kHz}$$

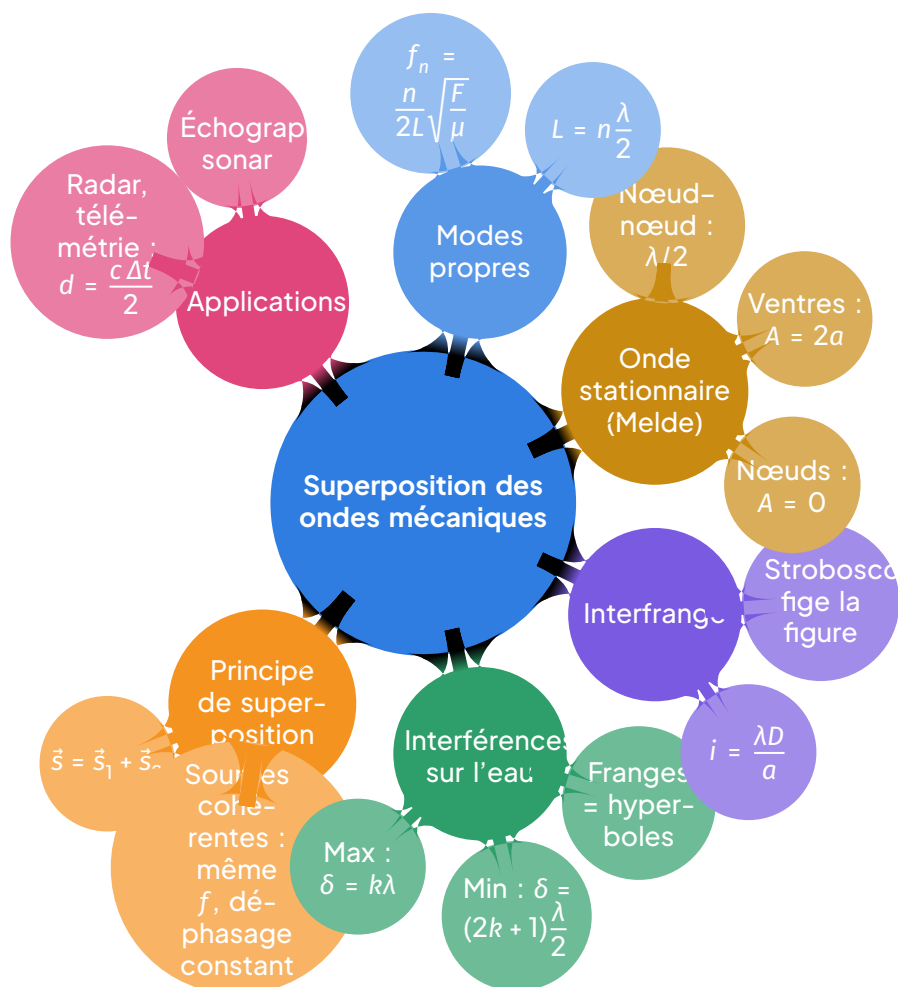
L'écho est reçu à $f' \approx f_r - 17 \text{ kHz}$, fréquence inférieure à f_r , conforme à l'éloignement.

Partie C : Synthèse

1. Principe commun (télémétrie active par écho) : émission d'une impulsion brève ; propagation dans le milieu à la célérité c ; réflexion partielle sur une interface (changement d'impédance acoustique ou diélectrique) ; réception de l'écho ; mesure du temps de vol Δt donnant la distance $d = \frac{c \Delta t}{2}$, et éventuellement mesure Doppler donnant la vitesse radiale.
2. Choix de l'onde : le corps humain est constitué à environ 70 % d'eau : les ultrasons (ondes mécaniques) s'y propagent bien avec une atténuation modérée, alors que les ondes EM y sont fortement absorbées. Inversement, l'air et le vide sont transparents aux ondes radio, dont la grande célérité ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) autorise des portées de plusieurs centaines de kilomètres, tandis que le son s'atténue rapidement dans l'air. On adapte donc la nature de l'onde au milieu pour optimiser pénétration, portée et résolution.

Points de vigilance (Bac) : ne pas oublier le facteur 1/2 (aller-retour) dans le calcul des distances ; convertir correctement les unités (μs , ms , MHz , GHz) ; pour le Doppler, justifier le signe du décalage par le sens du mouvement de la cible.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Principe de superposition** : lorsque deux ondes se croisent, l'élongation résultante en un point est la somme algébrique des élongations : $s(M,t) = s_1(M,t) + s_2(M,t)$. Après le croisement, chaque onde poursuit sa propagation sans modification.
- **Sources cohérentes** : deux sources de même fréquence f dont le déphasage reste constant au cours du temps. Seules des sources cohérentes donnent une figure d'interférences stable.

- **Différence de marche** : $\delta = d_2 - d_1 = S_2M - S_1M$, différence des distances du point M aux deux sources.
- **Onde stationnaire** : onde sans propagation apparente, obtenue par superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie ; elle présente des **nœuds** (amplitude nulle) et des **ventres** (amplitude maximale $2a$).

2. Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Condition / remarque
Vibration maximale	$\delta = k\lambda, k \in \mathbb{Z}$	franges d'amplitude $2a$ (hyperboles)
Vibration nulle (repos)	$\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$	franges de repos (hyperboles)
Interfrange	$i = \frac{\lambda D}{a}$	a : écart des sources, D : distance sources-écran
Distance nœud-nœud	$d = \frac{\lambda}{2}$	nœud-ventre : $\frac{\lambda}{4}$
Modes propres d'une corde	$L = n\frac{\lambda_n}{2} ; f_n = n f_1$	2 extrémités fixes, $n \in \mathbb{N}^*$
Fréquence fondamentale	$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$	F : tension (N), μ : masse linéique (kg/m)
Télémétrie (aller-retour)	$d = \frac{v\Delta t}{2}$	Δt : durée de l'aller-retour de l'écho

3. Méthodes express

- Nature d'un point M : calculer $\delta = |S_2M - S_1M|$, puis le quotient δ/λ . Entier $\Rightarrow$ maximum ; demi-entier $\Rightarrow$ repos.
- Compter les franges : k varie entre $-\frac{a}{\lambda}$ et $+\frac{a}{\lambda}$ car $|\delta| \leq S_1S_2 = a$.
- Exploiter une figure d'interférences : mesurer n interfranges sur une longueur ℓ : $i = \ell/n$, puis $\lambda = \frac{ia}{D}$.
- Onde stationnaire : compter le nombre n de fuseaux sur la longueur L : $L = n\frac{\lambda}{2}$, d'où λ puis $v = \lambda f$.
- Échographie / sonar : ne jamais oublier le facteur $1/2$ (trajet aller-retour) : $d = \frac{v\Delta t}{2}$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais énoncer le principe de superposition et définir des sources cohérentes.

- ☐ Je sais décrire et schématiser l'expérience des interférences à la surface de l'eau (cuve à ondes, deux pointes solidaires du même vibreur).
- ☐ Je connais les conditions sur δ pour un point de vibration maximale ($\delta = k\lambda$) et un point au repos ($\delta = (2k + 1)\lambda/2$).
- ☐ Je sais que les franges d'interférences sont des hyperboles de foyers S_1 et S_2 .
- ☐ Je sais exploiter $i = \frac{\lambda D}{a}$ avec les unités SI et vérifier l'homogénéité.
- ☐ Je sais expliquer le rôle du stroboscope (figer ou ralentir l'observation de la figure).
- ☐ Je sais décrire l'expérience de Melde (corde, vibreur, poulie, masses marquées) et reconnaître nœuds et ventres.
- ☐ Je retiens : distance nœud-nœud = $\lambda/2$, nœud-ventre = $\lambda/4$, amplitude au ventre = $2a$.
- ☐ Je sais exploiter la condition aux limites $L = n\lambda/2$ et la relation $f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$.
- ☐ Je sais relier les modes propres aux instruments à cordes (guitare, mvet) : corde plus tendue ou plus courte $\Rightarrow$ son plus aigu.
- ☐ Je sais expliquer le principe de l'échographie, du sonar et du radar avec $d = \frac{v\Delta t}{2}$ (facteur 2!).
- ☐ Je vérifie toujours mes unités (m, s, Hz) et l'analyse dimensionnelle de chaque formule utilisée.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**